

ویژه آمادگی آزمون پایان ترم

بانک جامع سوالات فیزیک پزشکی

بر اساس جزوه‌های درسی و سوالات آزمون‌های ارائه شده

۸۳

سوال تألیفی

۳۹

سوال آزمون

۹

فصل

۱۲۲

مجموع سوالات

فهرست مطالب

ساختار بانک سوالات بر پایه سرفصل‌های جزوه‌های درسی

فصل	عنوان	تعداد سوال	صفحه
۰۱	ماهیت و طبقه‌بندی پرتوها پرتوهای یونیزان و غیریونیزان، ذرات آلفا، بتا، نوترون و پرتوهای X و گاما	۹ سوال آزمون ۱: تألیفی ۸	4
۰۲	تولید پرتو ایکس و ساختمان لامپ پدیده ترمزی و تابش اختصاصی، اجزای لامپ پرتو ایکس، کمیت و کیفیت پرتو	۱۵ سوال آزمون ۱۰: تألیفی ۱۱	11
۰۳	تشکیل تصویر رادیوگرافی، فلوروسکوپي و سی‌تی‌اسکن پایه‌های فیزیکی تصویر، ماده کنتراست، آنژیوگرافی و توموگرافی کامپیوتری	۱۳ سوال آزمون ۱۰: تألیفی ۸	22
۰۴	رادیواکتیویته و پزشکی هسته‌ای انواع واپاشی، اکتیویته و واحدهای آن، نیمه‌عمر و رادیوداروها	۱۵ سوال آزمون ۱۰: تألیفی ۱۰	31
۰۵	واحدهای سنجش پرتو و دزیمتری روننگن و اکسپوژر، دز جذبی، دز معادل و ضریب کیفی	۱۰ سوال آزمون ۱۰: تألیفی ۶	41
۰۶	حفاظت در برابر پرتو زمان، فاصله و حفاظ؛ قانون عکس مجذور فاصله، وسایل حفاظتی و حدود دز	۱۸ سوال آزمون ۱۰: تألیفی ۱۳	48
۰۷	رادیوبیولوژی و اثرات زیستی پرتوها اثرات تصادفی و قطعی، برهم‌کنش مستقیم و غیرمستقیم، آسیب DNA و حساسیت پرتوی	۱۵ سوال آزمون ۱۰: تألیفی ۱۵	61
۰۸	فیزیک سونوگرافی و اولتراسوند خواص امواج صوتی، امپدانس آکوستیک، ترانسدایوسر و تکنیک‌های تصویربرداری	۱۹ سوال آزمون ۱۰: تألیفی ۱۲	75
۰۹	تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) اجزای دستگاه، مزایا و معایب و اصول پایه — برگرفته از سوالات آزمون	۸ سوال آزمون ۱۰: تألیفی ۰	89
Σ	مجموع کل بانک سوالات	۱۲۲ سوال	94

راهنمای استفاده: در هر سوال، چهار گزینه با ظاهری کاملاً یکسان ارائه شده‌اند و هیچ نشانه بصری‌ای گزینه صحیح را لو نمی‌دهد؛ بنابراین می‌توانید ابتدا خودآزمایی کنید و سپس کادر «پاسخ صحیح» و بخش «تحلیل» را مطالعه نمایید.

مرجع علمی: جزوه‌های درسی فیزیک پزشکی، مرجع نهایی همه پاسخ‌ها و تحلیل‌ها هستند. در پایان هر سوال، بخش جزوه پشتیبان آن ذکر شده است.

پیوست‌ها: کلید پاسخ‌نامه یکجا و فهرست منابع در انتهای سند آمده است.

فصل

۰۱

ماهیت و طبقه‌بندی پرتوها

پرتوهای یونیزان و غیریونیزان، ذرات آلفا، بتا، نوترون و پرتوهای X و گاما

۸

سوال تألیفی

۱

سوال آزمون

۹

مجموع سوالات

منابع علمی این فصل

- جزوه دکتر رضا افصلی‌پور – بخش پرتوها و تقسیم‌بندی پرتوها (ص ۲۱ تا ۲۹)
- جزوه دکتر لیلی درویش – Radiation Types
- خلاصه جلسات ۵ تا ۸ – جلسه ۵

۱ در صورت افزایش بار تشعشعات ذره‌ای، کدام کمیت کاهش می‌یابد؟

(ب) اثرات بیولوژیکی

(الف) برد ذره در ماده

(د) یونیزاسیون

(ج) درجه خطرناکی

پاسخ صحیح: **الف** برد ذره در ماده

■ تحلیل

بر پایه جزوه، قدرت نفوذپذیری پرتوهای ذره‌ای به جرم، بار و سرعت ذره بستگی دارد؛ با افزایش جرم و بار، قدرت نفوذ کاهش و یونیزاسیون افزایش می‌یابد. بنابراین افزایش بار الکتریکی ذره باعث برهم‌کنش شدیدتر با اتم‌های محیط، اتلاف سریع‌تر انرژی و در نتیجه کوتاه‌تر شدن «برد» می‌شود. سایر گزینه‌ها (یونیزاسیون، اثرات بیولوژیکی و درجه خطرناکی) با افزایش بار بیشتر می‌شوند، نه کمتر؛ نمونه بارز آن ذره آلفا با دو بار مثبت است که یون‌سازی بسیار زیاد ولی برد بسیار کوتاه (حدود 0.03 mm در بافت) دارد.

منبع: خلاصه جلسات ۱ تا ۴ – قدرت نفوذپذیری ذرات باردار

۲ طبق تقسیم‌بندی ارائه‌شده در جزوه، کدام مجموعه به‌طور کامل در دسته پرتوهای «غیریونیزان» قرار می‌گیرد؟

(ب) فرسرخ، نور مرئی، فرابنفش و لیزر

(الف) پرتو ایکس، گاما، لیزر

(د) نور مرئی، پرتو ایکس، پروتون

(ج) آلفا، بتا، نوترون

پاسخ صحیح: **ب** فرسرخ، نور مرئی، فرابنفش و لیزر

■ تحلیل

جزوه پرتوها را نخست به دو دسته یونیزان و غیریونیزان تقسیم می‌کند. پرتوهای غیریونیزان پرتوهایی هستند که قادر به یونیزه کردن اتم نیستند و شامل فرسرخ، نور مرئی، فرابنفش و لیزر می‌شوند. پرتوهای یونیزان خود به دو زیرگروه ذره‌ای (α ، β ، n ، e ، p) و غیرذره‌ای (γ و X) تقسیم می‌شوند؛ بنابراین حضور پرتو ایکس، گاما یا ذرات باردار در یک گزینه، آن را از دسته غیریونیزان خارج می‌کند.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – تقسیم‌بندی پرتوها (ص ۲۲)

الف) پرتوهای مستقیم فقط در خلأ منتشر می‌شوند

ب) پرتوهای غیرمستقیم انرژی بیشتری دارند

ج) پرتوهای مستقیم از لحظه برخورد انرژی را به ماده منتقل می‌کنند، ولی پرتوهای غیرمستقیم ابتدا باید به الکترون‌ها برخورد کنند

د) پرتوهای مستقیم فاقد بار الکتریکی هستند

پاسخ صحیح: ج پرتوهای مستقیم از لحظه برخورد انرژی را به ماده منتقل می‌کنند، ولی پرتوهای غیرمستقیم ابتدا باید به الکترون‌ها برخورد کنند

■ تحلیل

در جزوه آمده است: «پرتوهای یونیزان مستقیم از لحظه برخورد با ماده به آن انرژی منتقل می‌کنند و باعث تولید یون می‌شوند» ولی «پرتوهای یونیزان غیرمستقیم باید حتماً مستقیماً به الکترون‌ها برخورد کنند تا انرژی‌شان را از طریق الکترون به ماده منتقل کنند». پرتوهای مستقیم همان ذرات باردار (α , β , e , p) و پرتوهای غیرمستقیم فوتون‌ها (γ و X) و نوترون هستند؛ بنابراین برخلاف گزینه «د»، این پرتوهای غیرمستقیم‌اند که بدون بار هستند.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – پرتوهای یونیزان مستقیم و غیرمستقیم (ص ۲۴)

(الف) یک اتم هلیوم دو بار یونیزه شده با جرمی ۴ برابر هیدروژن

(ب) الکترونی با بار مثبت و جرم ناچیز

(ج) ذره‌ای بدون بار با جرم برابر یک‌دوازدهم اتم کربن-۱۲

(د) موجی الکترومغناطیس با کوتاه‌ترین طول موج

پاسخ صحیح: الف یک اتم هلیوم دو بار یونیزه شده با جرمی ۴ برابر هیدروژن

■ تحلیل

جزوه ذره آلفا را چنین تعریف می‌کند: دارای دو بار الکتریکی مثبت و جرمی ۴ برابر هیدروژن؛ «در واقع ذره آلفا یک اتم هلیوم دو بار یونیزه شده است» که توسط عناصر رادیواکتیو سنگین منتشر می‌شود. گزینه «ب» توصیف پوزیترون، گزینه «ج» توصیف نوترون و گزینه «د» توصیف پرتو ایکس/گاما است.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – ذرات آلفا (ص ۲۵)

برد ذرات آلفا در بافت بدن تقریباً چقدر است و این ذرات چگونه متوقف می‌شوند؟

الف) حدود 3 cm – با چند میلی‌متر آلومینیوم

ب) حدود 0.03 mm – با یک برگه کاغذ یا چند سانتی‌متر هوا

ج) حدود 3 m – با چند سانتی‌متر سرب

د) حدود 0.3 m – با یک لایه پلاستیک

پاسخ صحیح: **ب** حدود 0.03 mm – با یک برگه کاغذ یا چند سانتی‌متر هوا

■ تحلیل

در جزوه صراحتاً آمده است: «برد ذرات α در ماده بسیار کم و نزدیک به 0.03 mm در بافت بدن می‌باشد و این ذرات را می‌توان با یک برگه کاغذ یا چند سانتی‌متر هوا متوقف کرد». همچنین ضخامت خارجی پوست یا رطوبت سطحی برای توقف آن‌ها کافی است؛ به همین دلیل آلفا تنها زمانی خطرناک است که از راه تنفسی یا گوارشی وارد بدن شود.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – ذرات آلفا (ص ۲۵) و خلاصه جلسات ۵ تا ۸

شباهت‌ها و تفاوت ذره β با الکترون مداری در کدام گزینه به‌درستی بیان شده است؟

(الف) بار یکسان ولی جرم متفاوت دارند

(ب) جرم یکسان ولی بار متفاوت دارند

(ج) بار و جرم یکسان دارند و تنها تفاوتشان منشأ تولید است

(د) هیچ شباهتی ندارند

پاسخ صحیح: ج بار و جرم یکسان دارند و تنها تفاوتشان منشأ تولید است

■ تحلیل

جزوه می‌گوید: «بار الکتریکی و جرم ذره β همانند الکترون می‌باشد و تنها تفاوت آن‌ها با یکدیگر منشأ تولید آن‌هاست. ذره β از هسته اتم سرچشمه می‌گیرد اما الکترون از مدارهای الکترونی خارج هسته‌ای منشأ می‌گیرد.» بنابراین گزینه‌های «الف» و «ب» که تفاوت در جرم یا بار قائل می‌شوند نادرست‌اند.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – ذرات بتا (ص ۲۶)

اساسی‌ترین تفاوت پرتو ایکس و پرتو گاما در کدام مورد است؟

(الف) طول موج

(ب) سرعت انتشار

(ج) منشأ تولید

(د) بار الکتریکی

پاسخ صحیح: ج منشأ تولید

■ تحلیل

هر دو پرتو از امواج الکترومغناطیس‌اند، بدون بار و جرم و با سرعت نور حرکت می‌کنند؛ بنابراین تفاوتشان در سرعت یا بار نیست. جزوه تصریح می‌کند: «پرتوهای گاما از فعل و انفعالات درون هسته اتم و پرتوهای X از فعل و انفعالات خارج هسته اتم منشأ می‌گیرند.» بنابراین ملاک تفکیک، منشأ تولید است نه انرژی یا طول موج (که می‌توانند هم‌پوشانی داشته باشند).

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – پرتو X و گاما (ص ۲۸)

مطابق خلاصه جلسات، برد پرتو بتا در هوا و در بافت به ترتیب در چه حدی است؟

(ب) در حد متر – در حد میلی‌متر

(الف) در حد سانتی‌متر – در حد میکرومتر

(د) در حد کیلومتر – در حد سانتی‌متر

(ج) در حد میلی‌متر – در حد میکرومتر

پاسخ صحیح: **ب** در حد متر – در حد میلی‌متر

■ تحلیل

در جزوه خلاصه آمده است: «برد پرتو α در هوا در حد cm و در بافت در حد μm است؛ برد پرتو β در هوا در حد m و در بافت در حد mm است». مقایسه این دو نشان می‌دهد آلفا خطرناک‌تر از بتا است، زیرا با وجود برد کوتاه، تمام انرژی خود را در حجم بسیار کوچکی از بافت رها می‌کند.

منبع: خلاصه جلسات ۱ تا ۴ – قدرت نفوذپذیری و برد ذرات

بر اساس جدول LET جزوه رادیوبیولوژی، کدام ترتیب از نظر انتقال خطی انرژی (بر حسب keV/micron در آب) درست است؟

(ب) پرتو ایکس < آلفا < الکترون

(الف) آلفا < نوترون 0.1 MeV < پرتو ایکس

(د) نوترون حرارتی < آلفا < پرتو ایکس

(ج) الکترون < آلفا < نوترون حرارتی

پاسخ صحیح: **الف** آلفا < نوترون 0.1 MeV < پرتو ایکس

■ تحلیل

جدول جزوه مقادیر زیر را می‌دهد: پرتو ایکس و گاما کمتر از 3.5، الکترون‌ها (بتا) کمتر از 3.5، آلفا حدود 175، نوترون حرارتی حدود 5 و نوترون 0.1 MeV بیشتر از 175. بنابراین آلفا و نوترون‌های پرانرژی در گروه LET بالا و پرتوهای ایکس، گاما و الکترون در گروه LET پایین قرار می‌گیرند. نکته مهم جزوه: LET به‌طور مستقیم با یونیزاسیون و در نتیجه آسیب بیولوژیکی مرتبط است.

منبع: جزوه دکتر لیلی درویش – Linear Energy Transfer (ص ۲۴ تا ۲۶)

فصل

۰۲

تولید پرتو ایکس و ساختمان لامپ

پدیده ترمزی و تابش اختصاصی، اجزای لامپ پرتو ایکس، کمیت و کیفیت پرتو

۱۱

سوال تألیفی

۴

سوال آزمون

۱۵

مجموع سوالات

منابع علمی این فصل

- جزوه دکتر رضا افضلی‌پور — مکانیسم تولید پرتو ایکس و لامپ پرتو ایکس (ص ۳۰ تا ۵۲)
- جزوه M.Ph.D — X-ray Production
- خلاصه جلسات ۵ تا ۸ — جلسات ۵ و ۶

در صورت افزایش زمان تصویربرداری در رادیولوژی، طول موج پرتوهای ترمزی

(الف) کاهش می‌یابد

(ب) ثابت می‌ماند

(ج) فیلتر می‌شود

(د) افزایش می‌یابد

پاسخ صحیح: ب ثابت می‌ماند

■ تحلیل

انرژی (و در نتیجه طول موج) فوتون‌های ترمزی تنها به انرژی الکترون‌های بمباران‌کننده آند بستگی دارد و این انرژی به وسیله بیشینه ولتاژ (kVp) تعیین می‌شود. زمان تابش (و همچنین mA) تنها «تعداد» فوتون‌ها یعنی کمیت پرتو را تغییر می‌دهد و هیچ اثری بر توزیع طول موج (کیفیت پرتو) ندارد؛ بنابراین طیف و طول موج ثابت می‌ماند.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – شدت دسته پرتو X (ص ۴۶)

انرژی متوسط پرتو ایکس خطی (اختصاصی) از کدام مورد مستقل است؟

(الف) انرژی همبستگی (بستگی) لایه

(ب) جنس ماده هدف

(ج) عدد اتمی ماده هدف

(د) کیلوولتاژ پیک (kVp)

پاسخ صحیح: د کیلوولتاژ پیک (kVp)

■ تحلیل

در پدیده تابش اختصاصی، انرژی فوتون خروجی برابر «اختلاف انرژی دو لایه» اتم هدف است؛ مثلاً در تنگستن ۵۹ و ۶۷ keV. این اختلاف انرژی تنها به انرژی بستگی لایه‌ها یعنی به جنس و عدد اتمی ماده هدف وابسته است. kVp فقط تعیین می‌کند که آیا الکترون انرژی کافی (بیش از انرژی بستگی لایه K) برای کندن الکترون را دارد یا نه، ولی مقدار انرژی فوتون اختصاصی را تغییر نمی‌دهد؛ برخلاف طیف پیوسته ترمزی که بیشینه انرژی آن مستقیماً با kVp تعیین می‌شود.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – تابش اختصاصی (ص ۳۴) و جزوه M.Ph.P.D – Characteristic X-ray

طیف پیوسته حاصل از یک مولد اشعه ایکس تشخیصی، به واسطه کدام مورد ایجاد می‌شود؟

(ب) گرم شدن ماده هدف

(الف) کاهش سریع شتاب الکترون‌ها در هدف

(د) خروج الکترون‌های لایه K هدف به بیرون

(ج) انتقال الکترون‌ها بین مدارها

پاسخ صحیح: الف کاهش سریع شتاب الکترون‌ها در هدف

■ تحلیل

طیف پیوسته حاصل پدیده ترمزی (برمشتالانگ) است: الکترون‌های پراانرژی وارد اتم‌های آند می‌شوند، تحت تأثیر میدان هسته‌های سنگین هدف از مسیر اولیه منحرف شده و دچار تغییر سرعت و کاهش انرژی می‌شوند و این انرژی به صورت پرتو تابیده می‌شود. گزینه‌های «ج» و «د» مربوط به تابش اختصاصی (طیف خطی) هستند و گرم شدن هدف تنها اتلاف انرژی است، نه منشأ طیف.

منبع: جزوه دکتر رضا افصلی‌پور – پدیده ترمزی (ص ۳۲ و ۳۳)

در تابش ترمزی، حداکثر انرژی فوتون‌های اشعه ایکس به وسیله کدام عامل تعیین می‌شود؟

(ب) عدد اتمی هدف

(الف) فیلتراسیون

(د) شدت جریان (mA)

(ج) کیلوولتاژ (kVp)

پاسخ صحیح: ج کیلوولتاژ (kVp)

■ تحلیل

در طیف ترمزی، ماکزیمم انرژی مربوط به الکترونی است که تمام انرژی جنبشی خود را در یک برخورد از دست می‌دهد؛ این انرژی برابر انرژی جنبشی الکترون و در نتیجه برابر بیشینه ولتاژ اعمالی به تیوب است. جزوه می‌گوید: «قله انرژی مربوط به بالاترین انرژی اعمالی به تیوب است» و «میزان kVp بیشینه انرژی (کیفیت) پرتو X تولیدی را مشخص می‌سازد». mA فقط تعداد فوتون‌ها و فیلتراسیون فقط بخش کم‌انرژی طیف را حذف می‌کند.

منبع: جزوه دکتر رضا افصلی‌پور – شدت دسته پرتو X (ص ۴۶) و پدیده ترمزی (ص ۳۳)

(الف) از انحراف الکترون در میدان هسته

(ب) از پر شدن حفره ایجادشده در لایه داخلی توسط الکترون لایه‌های بالاتر

(ج) از گرم شدن فیلامان کاتد

(د) از برخورد دو الکترون آزاد با یکدیگر

پاسخ صحیح: ب از پر شدن حفره ایجادشده در لایه داخلی توسط الکترون لایه‌های بالاتر

■ تحلیل

در تابش اختصاصی، الکترون‌های پرشتاب فیلامان به الکترون‌های مدارهای داخلی اتم هدف (نظیر لایه K) برخورد کرده و آن‌ها را از مدار می‌کنند؛ در نتیجه در آن لایه یک حفره ایجاد می‌شود. با پر شدن این حفره توسط الکترون‌های لایه‌های بالاتر، اختلاف انرژی دو لایه به‌صورت فوتون از ماده هدف خارج می‌شود. گزینه «الف» توصیف پدیده ترمزی است.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – تابش اختصاصی (ص ۳۴)

(الف) جذب کم پرتو X

(ب) عایق الکتریکی بسیار خوب

(ج) انتشار حرارتی مناسب

(د) افزایش راندمان تولید پرتو ترمزی

پاسخ صحیح: د افزایش راندمان تولید پرتو ترمزی

■ تحلیل

جزوه سه مزیت برای شیشه برمی‌شمارد: جذب کم پرتو X، عایق الکتریکی بسیار خوب و انتشار حرارتی مناسب. راندمان تولید پرتو ترمزی به جنس و عدد اتمی «هدف/آند» و ولتاژ اعمالی بستگی دارد و ارتباطی با جنس بدنه ندارد؛ ضمن اینکه جزوه تصریح می‌کند راندمان تولید اشعه در فرایند ترمزی بسیار کم است.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – پوشش شیشه‌ای لامپ (ص ۳۷ و ۳۸)

الف) جلوگیری از اکسید شدن آند

ب) جلوگیری از برخورد الکترون‌ها با مولکول‌های هوا و از دست دادن انرژی

ج) کاهش صدای دستگاه

د) افزایش جذب پرتوهای پراکنده

پاسخ صحیح: ب جلوگیری از برخورد الکترون‌ها با مولکول‌های هوا و از دست دادن انرژی

■ تحلیل

جزوه می‌گوید اگر اندک هوایی در لامپ وجود داشته باشد، الکترون‌هایی که به سوی آند شتاب گرفته‌اند با مولکول‌های هوا برخورد کرده و انرژی خود را از دست می‌دهند؛ این عمل موجب تغییر گسترده در جریان لامپ و انرژی پرتوهای تولیدی می‌شود. هدف از تهی‌سازی لامپ آن است که تعداد و سرعت الکترون‌های شتاب‌یافته به‌دلخواه کنترل شود.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – پوشش شیشه‌ای (ص ۳۷) و خلاصه جلسات ۵ تا ۸

فیلامان لامپ پرتو ایکس برای وقوع تابش ترمیونیک باید تا چه دمایی گرم شود و از چه جنسی ساخته می‌شود؟

(ب) حدود ۳۳۷۰ درجه سانتی‌گراد – مس

(الف) حدود ۲۲۰۰ درجه سانتی‌گراد – تنگستن

(د) حدود ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد – نیکل

(ج) حدود ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد – مولیبدن

پاسخ صحیح: الف حدود ۲۲۰۰ درجه سانتی‌گراد – تنگستن

■ تحلیل

جزوه تصریح می‌کند: «برای وقوع تابش ترمیونیک و ایجاد تعداد مفیدی الکترون، فیلامان باید تا ۲۲۰۰ درجه سانتی‌گراد گرم شود». جنس فیلامان تنگستن است، چون به راحتی به شکل سیم نازک و محکم درمی‌آید، نقطه ذوب بالایی (۳۳۷۰ درجه سانتی‌گراد) دارد و مقدار کمی تبخیر می‌شود. توجه کنید ۳۳۷۰ درجه نقطه ذوب تنگستن است، نه دمای کاری فیلامان.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – کاتد (ص ۳۹)

ابر الکترونی که در اطراف فیلامان تشکیل می‌شود چه نام دارد و چه اثری ایجاد می‌کند؟

(الف) نقطه کانونی – تمرکز پرتو

(ب) فضای بار – جلوگیری از تابش الکترون‌های دیگر از فیلامان

(ج) اثر پاشنه – کاهش شدت در لبه میدان

(د) لایه نیم‌جذب – کاهش شدت به نصف

پاسخ صحیح: ب فضای بار – جلوگیری از تابش الکترون‌های دیگر از فیلامان

■ تحلیل

الکترون‌های تابش شده در اطراف فیلامان ابر کوچکی به نام «فضای بار» (Space Charge) ایجاد می‌کنند. این ابر که دارای بار منفی است، از تابش الکترون‌های دیگر از فیلامان جلوگیری می‌کند و به این اثر «اثر فضای بار» می‌گویند. با اعمال یک اختلاف پتانسیل مناسب می‌توان این الکترون‌ها را به سمت آند شتاب داد.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – کاتد و اثر فضای بار (ص ۴۰)

الف) عدد اتمی بالا (۷۴) و افزایش کارایی تولید پرتو

ب) نقطه ذوب بالا (۳۳۷۰ درجه سانتی‌گراد)

ج) عملکرد خوب در جذب، انتقال و پراکنده‌سازی گرما

د) ضریب انبساط گرمایی برابر با مس

پاسخ صحیح: د ضریب انبساط گرمایی برابر با مس

■ تحلیل

جزوه سه دلیل برای انتخاب تنگستن ذکر می‌کند: عدد اتمی بالا (۷۴) که کارایی تولید پرتو را بالا می‌برد، نقطه ذوب بالا (۳۳۷۰ درجه سانتی‌گراد) که تحمل حرارتی خوبی می‌دهد و عملکرد خوب در جذب، انتقال و پراکنده‌سازی گرما. برعکس گزینه «د»، جزوه تأکید می‌کند تنگستن و مس ضریب انبساط «متفاوتی» دارند و همین موضوع در پیوند هدف تنگستنی با آند مسی در دسر تکنیکی ایجاد می‌کند.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – آند ثابت (ص ۴۲ و ۴۳)

الف) افزایش عدد اتمی هدف – ۳۰۰ دور در دقیقه

ب) پخش گرمای ایجادشده در خلال یک اکسپوژر روی سطح بزرگی از آند – حداقل ۳۰۰۰ دور در دقیقه

ج) کاهش پرتوهای پراکنده – ۳۰۰۰۰ دور در دقیقه

د) افزایش کنتراست تصویر – ۳۰ دور در دقیقه

پاسخ صحیح: ب پخش گرمای ایجادشده در خلال یک اکسپوژر روی سطح بزرگی از آند – حداقل ۳۰۰۰ دور در دقیقه

■ تحلیل

در سیستم‌های قدرتمند امروزی گرمای زیادی در سطح هدف ایجاد می‌شود، بنابراین آندهای ثابت جای خود را به آندهای چرخان دادند تا مقاومت لامپ در برابر گرمای ناشی از اکسپوژرهای طولانی افزایش یابد. جزوه می‌گوید این آندها با سرعتی حداقل برابر ۳۰۰۰ دور در دقیقه می‌چرخند و «هدف استفاده از آند چرخان، پخش گرمای ایجادشده در خلال یک اکسپوژر در سطح بزرگی از آند است».

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – آند چرخان (ص ۴۴)

الف) برای افزایش عدد اتمی مؤثر آند

ب) برای افزایش مقاومت سطحی آند در برابر ناهمواری و فرورفتگی ناشی از فشارهای حرارتی

ج) برای کاهش وزن آند

د) برای بهبود عایق الکتریکی

پاسخ صحیح: ب برای افزایش مقاومت سطحی آند در برابر ناهمواری و فرورفتگی ناشی از فشارهای حرارتی

■ تحلیل

جزوه توضیح می‌دهد که به دلیل تابش مداوم الکترون‌ها به سطح آند، پس از مدتی ناهمواری و فرورفتگی در سطح آن مشاهده می‌شود؛ این تغییرات فیزیکی ناشی از فشارهای حرارتی بوده و باعث کاهش خروجی لامپ اشعه می‌شوند. به همین دلیل در ساخت آند مقداری رنیوم به تنگستن اضافه می‌کنند تا مقاومت سطحی آن افزایش یابد.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – آند چرخان (ص ۴۴)

در تعریف‌های جزوه، «کمیت» و «کیفیت» پرتو ایکس به ترتیب معرف چه چیزی هستند؟

(الف) قدرت نفوذ – تعداد فوتون‌های عبوری

(ب) تعداد فوتون‌های عبوری از واحد سطح در واحد زمان – قدرت نفوذ پرتوها

(ج) انرژی متوسط – انرژی بیشینه

(د) دز جذبی – دز معادل

پاسخ صحیح: ب تعداد فوتون‌های عبوری از واحد سطح در واحد زمان – قدرت نفوذ پرتوها

■ تحلیل

جزوه در بخش «مولد ایکس» می‌نویسد: ۱- کمیت (شدت پرتوهای ایکس): معرف تعداد فوتون‌های عبوری از واحد سطح در واحد زمان؛ ۲- کیفیت (انرژی پرتوهای ایکس): معرف قدرت نفوذ پرتوهای ایکس. به بیان دیگر mA و زمان بر کمیت و kVp بر کیفیت اثر اصلی را دارند (هرچند افزایش kVp کمیت را نیز افزایش می‌دهد).

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – مولد ایکس، کمیت و کیفیت (ص ۴۵)

اگر کیلوولتاژ یک دستگاه رادیولوژی دو برابر شود، شدت پرتو تولیدی تقریباً چند برابر می‌شود؟

(الف) ۲ برابر

(ب) ۴ برابر

(ج) ۸ برابر

(د) بدون تغییر

پاسخ صحیح: ب ۴ برابر

■ تحلیل

جزوه تصریح می‌کند: «مقدار تشعشع تولید شده با مربع کیلوولتاژ افزایش می‌یابد؛ شدت پرتو متناسب با $(kVp)^2$ می‌باشد». بنابراین دو برابر شدن kVp ، شدت را 2^2 یعنی ۴ برابر می‌کند. توجه شود که این رابطه با رابطه خطی شدت و mA متفاوت است.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – شدت دسته پرتو X (ص ۴۶)

کدام زنجیره علی درباره جریان لامپ پرتو ایکس صحیح است؟

الف) افزایش mA ← افزایش تعداد الکترون‌ها ← افزایش تعداد فوتون‌های X

ب) افزایش mA ← افزایش انرژی الکترون‌ها ← افزایش قدرت نفوذ

ج) افزایش mA ← کاهش تعداد الکترون‌ها ← کاهش دز بیمار

د) افزایش mA ← افزایش طول موج ← افزایش کنتراست

پاسخ صحیح: الف افزایش mA ← افزایش تعداد الکترون‌ها ← افزایش تعداد فوتون‌های X

■ تحلیل

مطابق جزوه، تعداد فوتون‌های پرتو X تولیدشده به تعداد الکترون‌هایی که به هدف برخورد می‌کنند بستگی دارد و تعداد این الکترون‌ها به‌طور مستقیم به جریان لامپ (mA) وابسته است: هرچه mA بیشتر باشد الکترون‌های بیشتری تولید می‌شوند و پرتو X بیشتری تولید خواهد شد. mA بر «انرژی» الکترون‌ها (که با kVp تعیین می‌شود) اثری ندارد، پس گزینه «ب» نادرست است.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – جریان لامپ (ص ۴۷) و خلاصه جلسات ۵ تا ۸

تشکیل تصویر رادیوگرافی، فلوروسکوپی و سی‌تی‌اسکن

پایه‌های فیزیکی تصویر، ماده کنتراست، آنژیوگرافی و توموگرافی کامپیوتری

۸

سوال تألیفی

۵

سوال آزمون

۱۳

مجموع سوالات

منابع علمی این فصل

- جزوه دکتر رضا افضلی‌پور — تشکیل تصویر در رادیوگرافی تا سی‌تی‌اسکن (ص ۵۳ تا ۶۷)
- خلاصه جلسات ۵ تا ۸ — جلسه ۶

۲۵ اساس تشکیل تصویر در رادیولوژی تشخیصی کدام است؟

(الف) دانسیته

(ب) اختلاف ضریب تضعیف بافت‌ها

(ج) کنتراست فیلم

(د) انرژی پرتو

پاسخ صحیح: **ب** اختلاف ضریب تضعیف بافت‌ها

■ تحلیل

جزوه توضیح می‌دهد یک دسته پرتو ایکس پیش از ورود به بدن بیمار توزیع تقریباً یکنواختی از فوتون‌ها دارد و «حاوی هیچ‌گونه اطلاعات تشخیصی مفیدی نیست». آنچه اطلاعات تصویری تولید می‌کند، تضعیف متفاوت پرتو در بافت‌های مختلف است که توزیع پرتو را پس از خروج از بدن کاملاً تغییر می‌دهد. دانسیته و کنتراست، نتیجه و نمود این اختلاف تضعیف روی فیلم هستند نه علت آن.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور - پایه‌های فیزیکی تصویر (ص ۵۴)

۲۶ در رادیوگرافی با افزایش kVp، اختلاف ضرایب کاهش اشعه در بافت نرم و استخوان یافته و در نتیجه کنتراست تصویر می‌یابد.

(الف) کاهش - افزایش

(ب) افزایش - افزایش

(ج) افزایش - کاهش

(د) کاهش - کاهش

پاسخ صحیح: **د** کاهش - کاهش

■ تحلیل

با افزایش kVp انرژی متوسط فوتون‌ها بالا می‌رود و قدرت نفوذ پرتو بیشتر می‌شود؛ در این حالت پرتو در همه بافت‌ها کمتر تضعیف می‌شود و «اختلاف» ضرایب تضعیف بافت نرم و استخوان کاهش می‌یابد. چون اساس تشکیل تصویر همان اختلاف تضعیف است، کاهش این اختلاف مستقیماً به کاهش کنتراست تصویر می‌انجامد. پس هر دو کمیت کاهش می‌یابند.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور - شدت دسته پرتو (ص ۴۶) و پایه‌های فیزیکی تصویر

در رادیوگرافی از دستگاه گوارش، به چه منظور از ماده حاجب استفاده می‌شود؟

(ب) افزایش کنتراست تصویر

(الف) کاهش پرتوهای ثانویه

(د) بررسی فیزیولوژی بافت‌ها

(ج) افزایش دانسیته تصویر

پاسخ صحیح: ب افزایش کنتراست تصویر

■ تحلیل

جزوه می‌گوید اگر کنتراست جسم وجود نداشته باشد، می‌توان با وارد کردن ماده‌ای با چگالی یا عدد اتمی متفاوت با دیگر بافت‌ها، «به‌طور مصنوعی بین این بافت و دیگر بافت‌ها کنتراست ایجاد کرد». بافت‌های دستگاه گوارش اختلاف ضریب تضعیف ناچیزی با بافت‌های مجاور دارند، بنابراین ماده حاجب (مانند ترکیبات باریم و ید) برای ایجاد و افزایش کنتراست به کار می‌رود.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – دو نوع ماده کنتراست (ص ۵۷ و ۵۸)

کدامیک از موارد زیر از دلایل ارجحیت سی‌تی‌اسکن بر رادیوگرافی معمولی در تصویربرداری سیستم مغز و اعصاب به شمار می‌آید؟

(ب) کاهش دز بیمار

(الف) قدرت تفکیک کنتراست بهتر

(د) سریع‌تر بودن

(ج) قدرت تفکیک فضایی بهتر

پاسخ صحیح: الف قدرت تفکیک کنتراست بهتر

■ تحلیل

جزوه کاربردهای CT را در تشخیص بیماری‌های مغز و اعصاب، تمایز خون تازه و کهنه، تومورهای داخل جمجمه‌ای و خونریزی‌های مغزی برمی‌شمارد؛ همه این موارد به توانایی تفکیک بافت‌هایی با اختلاف تضعیف بسیار کم یعنی «قدرت تفکیک کنتراست» بالا وابسته‌اند. دز بیمار در CT بیشتر از رادیوگرافی ساده است و قدرت تفکیک فضایی رادیوگرافی ساده بهتر است، بنابراین گزینه‌های «ب» و «ج» نمی‌توانند دلیل ارجحیت باشند.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – کاربرد سی‌تی‌اسکن (ص ۶۳)

(الف) افزایش کنتراست

(ب) کاهش دز جذبی بیمار

(ج) کاهش دانسیته

(د) کاهش پرتوهای اسکتر

پاسخ صحیح: ب کاهش دز جذبی بیمار**تحلیل**

فیلتر، فوتون‌های کم‌انرژی طیف ترمزی را که توان عبور از بدن و رسیدن به گیرنده تصویر را ندارند حذف می‌کند؛ این فوتون‌ها تنها در لایه‌های سطحی بدن جذب می‌شوند و به دز پوستی بیمار می‌افزایند بدون آنکه در تشکیل تصویر نقشی داشته باشند. بنابراین فیلتراسیون در راستای اصل ALARA و کاهش تابش‌گیری بیمار به کار می‌رود. توجه: حذف فوتون‌های کم‌انرژی، انرژی متوسط پرتو را بالا می‌برد و کنتراست را اندکی «کاهش» می‌دهد؛ بنابراین گزینه «افزایش کنتراست» نادرست است.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور - تابش‌گیری بیمار و کنترل تابش‌گیری (ص ۷۶ تا ۷۹)

مطابق جزوه، فوتون‌هایی که راستای حرکتشان کج شده و همه فیلم را تابش می‌دهند چه نام دارند و چه اثری بر تصویر می‌گذارند؟

(الف) فوتون‌های جذب‌شده - ایجاد نواحی روشن

(ب) فوتون‌های عبوری - ایجاد تصویر مفید

(ج) پرتوهای پراکنده - اثر مخرب بر تصویر

(د) پرتوهای اختصاصی - افزایش کنتراست

پاسخ صحیح: ج پرتوهای پراکنده - اثر مخرب بر تصویر**تحلیل**

جزوه سه نقش را برای پرتوها در تشکیل تصویر برمی‌شمارد: جذب فوتون‌ها (فوتون‌هایی که در بافت جذب می‌شوند و به فیلم نمی‌رسند)، عبور فوتون‌ها (بدون برخورد از بدن می‌گذرند و به فیلم می‌رسند) و پرتوهای پراکنده (فوتون‌هایی که راستای حرکتشان کج است و همه فیلم را تابش می‌دهند) که در جزوه با عبارت «اثر مخرب» مشخص شده‌اند، زیرا مه‌آلودگی ایجاد کرده و کنتراست را کاهش می‌دهند.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور - نقش پرتوها (ص ۵۵)

الف) زمانی که بافت‌های مورد بررسی اختلاف ضرایب تضعیف یا اختلاف ضخامت داشته باشند

ب) فقط زمانی که بافت‌ها هم‌چگالی باشند

ج) تنها در بررسی عروق

د) تنها در تصویربرداری دینامیک

پاسخ صحیح: الف زمانی که بافت‌های مورد بررسی اختلاف ضرایب تضعیف یا اختلاف ضخامت داشته باشند

■ تحلیل

جزوه می‌نویسد: «رادیوگرافی ساده در مواردی به‌کار می‌رود که بافت‌های مورد رادیوگرافی دارای اختلاف ضرایب تضعیف و یا اختلاف ضخامت باشند (یعنی کنتراست جسم وجود دارد)». اگر چنین کنتراست ذاتی وجود نداشته باشد، باید از رادیوگرافی با مواد کنتراست استفاده کرد. بررسی عروق (آنژیوگرافی) و تصویربرداری دینامیک (فلوروسکوپی) هر دو نیازمند ماده حاجب هستند.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – دو نوع رادیوگرافی (ص ۵۷)

کدام گزینه مواد کنتراست «روشن (شفاف)» و «تیره (حاجب)» را به درستی معرفی می‌کند؟

الف) روشن: ترکیبات ید – تیره: هوا

ب) روشن: هوا، اکسیژن و CO_2 – تیره: ترکیبات ید و باریم

ج) روشن: باریم – تیره: اکسیژن

د) روشن: سرب – تیره: آب

پاسخ صحیح: ب روشن: هوا، اکسیژن و CO_2 – تیره: ترکیبات ید و باریم

■ تحلیل

مطابق جزوه، مواد کنتراست روشن یا شفاف (Transparent) موادی گازی مانند هوا، اکسیژن و CO_2 هستند که برای ایجاد یا پر کردن حفره به کار می‌روند؛ در حالی که مواد کنتراست تیره یا ماده حاجب (Opaque) موادی با عدد اتمی و یا چگالی بسیار بالا مانند ترکیبات ید و ترکیبات باریم‌اند که پرتو را به شدت تضعیف می‌کنند.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – دو نوع ماده کنتراست (ص ۵۸)

(الف) رادیوگرافی ثبت لحظه‌ای است ولی فلوروسکوپی مشاهده عملکرد را ممکن می‌سازد

(ب) رادیوگرافی از امواج صوتی و فلوروسکوپی از پرتو X استفاده می‌کند

(ج) در فلوروسکوپی هرگز از ماده حاجب استفاده نمی‌شود

(د) جریان لامپ در فلوروسکوپی بسیار بیشتر است

پاسخ صحیح: الف رادیوگرافی ثبت لحظه‌ای است ولی فلوروسکوپی مشاهده عملکرد را ممکن می‌سازد

■ تحلیل

جزوه تفاوت را چنین بیان می‌کند: «رادیولوژی ثبت لحظه‌ای و فلوروسکوپی مشاهده عملکرد». در فلوروسکوپی حرکت در بدن روی صفحه فلورسنت (مانیتور) و معمولاً با کمک مواد کنتراست‌زا مشاهده می‌شود. ضمناً جریان لامپ‌های فلوروسکوپی بسیار «پایین‌تر» (0.5 تا 5 mA) از رادیوگرافی معمولی (۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌آمپر) است، بنابراین گزینه «د» نادرست است.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – فلوروسکوپی (ص ۵۹)

(ب) کولیماتور و سی‌آرم

(الف) تقویت‌کننده تصویر و گرید

(د) ترانسدیوسر پیزوالکتریک

(ج) انژکتور اتوماتیک مواد حاجب

پاسخ صحیح: د ترانسدیوسر پیزوالکتریک

■ تحلیل

جزوه تجهیزات اصلی آنژیوگرافی را چنین فهرست می‌کند: تیوب اشعه X، تقویت‌کننده‌های تصویر، گرید، کولیماتور، دوربین و لنزهای مربوطه، انژکتور اتوماتیک مواد حاجب، تخت آنژیوگراف و سی‌آرم (C-ARM stand). ترانسدیوسر پیزوالکتریک جزو اجزای دستگاه سونوگرافی است و در آنژیوگرافی که بر پایه پرتو ایکس کار می‌کند جایی ندارد.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – آنژیوگرافی (ص ۶۰ و ۶۱)

(الف) ۱۸۹۵ – رونتگن

(ب) ۱۹۰۶ – برگونیه

(ج) ۱۹۷۰ – هانسفیلد

(د) ۱۹۰۱ – کوری

پاسخ صحیح: ج ۱۹۷۰ – هانسفیلد**تحلیل**

در جزوه آمده است: «اولین CT در سال ۱۹۷۰ توسط هانسفیلد». سی‌تی‌اسکن سیستمی است که یک سری تصاویر مربوط به مقاطع نازک از بدن انسان را تهیه و با هدف تشخیصی در اختیار پزشک قرار می‌دهد. سال ۱۸۹۵ سال کشف پرتو ایکس و سال ۱۹۰۶ سال ارائه قانون برگونیه و تربیوندو است.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – سی‌تی‌اسکن (ص ۶۲)

(الف) تابش پرتو در زوایای مختلف

(ب) تبدیل پرتوها به جریان الکتریکی توسط آشکارساز

(ج) پردازش اطلاعات هر نما

(د) نمایش تصویر روی مانیتور

پاسخ صحیح: ب تبدیل پرتوها به جریان الکتریکی توسط آشکارساز**تحلیل**

جزوه پنج مرحله را چنین برمی‌شمارد: (۱) تابش پرتو ایکس در زوایای مختلف بر یک برش مقطعی از بدن، (۲) رسیدن پرتوهای عبورکرده به آشکارساز، (۳) تبدیل پرتوها به جریان الکتریکی توسط آشکارساز، (۴) ارسال اطلاعات یک نما به کامپیوتر و (۵) پردازش اطلاعات هر نما و شکل‌گیری تصویر یک مقطع. بنابراین مرحله بلافاصله بعد، تبدیل پرتو به جریان الکتریکی است.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – شکل‌گیری توموگرافی کامپیوتری (ص ۶۲)

الف) تیوپ اشعه X، آشکارساز، واحدهای چرخش و تونل ورود بیمار

ب) کامپیوتر پردازش و واحد نمایش تصاویر

ج) میز کاربر و واحد ذخیره‌سازی

د) انژکتور ماده حاجب و گرید

پاسخ صحیح: الف تیوپ اشعه X، آشکارساز، واحدهای چرخش و تونل ورود بیمار

■ تحلیل

جزوه چهار جزء اصلی CT را گانتري، تخت، کامپیوتر و میز کاربر معرفی می‌کند و برای گانتري می‌نویسد: «شامل تیوپ اشعه X، آشکارساز، واحدهایی برای چرخش تیوپ و آشکارساز، تونلی برای وارد شدن بیمار در وسط گانتري». وظایف تعیین پارامترهای اسکن، ضخامت و تعداد برش‌ها، شیوه نمایش و ذخیره‌سازی تصاویر بر عهده میز کاربر (Operator Console) است.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – اجزای اصلی سي‌تی‌اسکن و گانتري (ص ۶۴)

فصل

۰۴

رادیواکتیویته و پزشکی هسته‌ای

انواع واپاشی، اکتیویته و واحدهای آن، نیمه‌عمر و رادیوداروها

۱۰

سوال تألیفی

۵

سوال آزمون

۱۵

مجموع سوالات

منابع علمی این فصل

— جزوه M.Ph.P.D — مواد رادیواکتیو تا نقشه استخاله (ص ۱۶ تا ۵۶)

— خلاصه جلسات ۱ تا ۴ — جلسات ۱ تا ۴

عمر متوسط رادیوایزوتوپ $Au-198$ با نیمه‌عمر $2/7$ روز، چند روز است؟

۳۸

الف) $3/9$

ب) $1/6$

ج) $2/7$

د) $1/9$

پاسخ صحیح: الف $3/9$

■ تحلیل

عمر متوسط برابر عکس ثابت واپاشی است: $\tau = 1/\lambda$. از سوی دیگر $\lambda = 0.693/T$ ، بنابراین $\tau = T/0.693 = 2.7 \div 0.693 \approx 3.9$ روز. گزینه « $2/7$ » خود نیمه‌عمر است نه عمر متوسط؛ نکته کلیدی آن است که عمر متوسط همواره «بزرگ‌تر» از نیمه‌عمر است (حدود $1/44$ برابر آن). توجه: در پاسخ‌نامه منبع سوالات، گزینه « $2/7$ » علامت خورده بود که با تعریف اکتیویته و ثابت واپاشی در جزوه سازگار نیست و در این بانک اصلاح شده است.

منبع: جزوه M.Ph.D – تعریف اکتیویته و ثابت واپاشی (ص ۳۷ و ۳۸)، خلاصه جلسات ۱ تا ۴

در یک عنصر اگر نسبت نوترون به پروتون بزرگ‌تر از حد تعادل باشد، به کدام روش واپاشی می‌شود؟

۳۹

الف) $+\beta$

ب) $-\beta$

ج) $e.c$ (جذب الکترون)

د) گاما

پاسخ صحیح: ب $-\beta$

■ تحلیل

جزوه می‌گوید واپاشی بتای منفی «وقتی اتفاق می‌افتد که تعداد نوترون‌های عنصر از حد مناسب بیشتر باشد»؛ در این فرایند یک نوترون به یک پروتون تبدیل شده و یک الکترون (نگاترون) به همراه آنتی‌نوترینو گسیل می‌شود. برعکس، پوزیترون ($+\beta$) و جذب الکترون ($e.c$) مربوط به هسته‌هایی با نسبت N/P «پایین» (کمبود نوترون) هستند و تابش گاما هیچ تغییری در عدد جرمی و عدد اتمی ایجاد نمی‌کند.

منبع: جزوه M.Ph.D – دگرگونی با تابش بتا (ص ۲۸) و خلاصه جلسات ۱ تا ۴

۴۰

در مورد رادیواکتیو، اگر نسبت N به P کمتر از حد تعادل و اختلاف انرژی 2 MeV باشد، کدام واپاشی صورت می‌گیرد؟

الف) $-\beta$ ب) $+\beta$ ج) $+\beta$ و e.cد) α پاسخ صحیح: ج $+\beta$ و e.c

■ تحلیل

کمبود نوترون (N/P پایین) هسته را به سمت واپاشی پوزیترون یا جذب الکترون سوق می‌دهد. برای خلق پوزیترون، انرژی لازم دست‌کم برابر جرم ذره پوزیترون به‌اضافه پادماده آن الکترون یعنی $2m_0c^2 = 1.022 \text{ MeV}$ است. چون اختلاف انرژی ۲ مگاالکترون‌ولت از این آستانه بیشتر است، واپاشی $+\beta$ امکان‌پذیر است؛ اما جذب الکترون آستانه انرژی ندارد و همواره می‌تواند به‌صورت رقیب رخ دهد، بنابراین هر دو فرایند صورت می‌گیرند.

منبع: جزوه M.Ph.D – تابش پوزیترون (ص ۳۱) و خلاصه جلسات ۱ تا ۴ – الکترون کپچر

۴۱

در پزشکی هسته‌ای برای تصویرگیری از بافت‌های مختلف، عمدتاً از چه ماده رادیواکتیوی استفاده می‌شود؟

الف) Co-60

ب) I-131

ج) Tc-99m

د) MIBI

پاسخ صحیح: ج Tc-99m

■ تحلیل

جزوه واکنش تولید Tc-99m از Mo-99 را به‌عنوان رادیونوکلوئید اصلی مصارف پزشکی معرفی می‌کند: مولیبدن-۹۹ با واپاشی $-\beta$ به تکنسیوم تبدیل می‌شود و از آن برای اسکن قلب و سایر بافت‌ها در دو مرحله «رست» و «استرس» استفاده می‌گردد. کبالت-۶۰ چشمه پرنرژی گاما برای رادیوتراپی است، ید-۱۳۱ کاربرد اختصاصی تیروئید دارد و MIBI نام ترکیب حامل (لیگاند) است نه خود ماده رادیواکتیو.

منبع: خلاصه جلسات ۱ تا ۴ – عنصر معادل Tc و کاربرد بالینی

نیمه‌عمر مؤثر یک رادیودارو مدت زمانی است که از طریق به نصف می‌رسد.

(ب) استحاله فیزیکی

(الف) استحاله بیولوژیکی و فیزیکی

(د) تعریق و تنفس

(ج) استحاله بیولوژیکی

پاسخ صحیح: الف استحاله بیولوژیکی و فیزیکی

■ تحلیل

جزوه سه نیمه‌عمر را تعریف می‌کند: فیزیکی (زمانی که نیمی از هسته‌های رادیواکتیو استحاله می‌شوند)، بیولوژیکی (زمانی که نیمی از هسته‌های وارده از بدن دفع می‌شوند) و مؤثر: «مدت زمانی که طی آن نیمی از هسته‌های رادیواکتیو در اثر استحاله و دفع از بدن کاهش می‌یابد». رابطه آن نیز $\frac{1}{T_{1/2}^{eff}} = \frac{1}{T_{1/2}^b} + \frac{1}{T_{1/2}^f}$ است که هر دو سازوکار را با هم در نظر می‌گیرد.

منبع: جزوه M.Ph.D – نیمه‌عمر (ص ۴۱ و ۴۴)، خلاصه جلسات ۱ تا ۴

تفاوت مواد رادیواکتیو طبیعی و مصنوعی در چیست؟

(الف) طبیعی‌ها فقط آلفا و مصنوعی‌ها فقط بتا گسیل می‌کنند

(ب) طبیعی‌ها به‌طور طبیعی ناپایداری هسته دارند، ولی مصنوعی‌ها موادی پایدارند که در یک فرآیند هسته‌ای ناپایدار شده‌اند

(ج) طبیعی‌ها نیمه‌عمر کوتاه و مصنوعی‌ها نیمه‌عمر بلند دارند

(د) تفاوتی ندارند و تنها نام‌گذاری متفاوت است

پاسخ صحیح: ب طبیعی‌ها به‌طور طبیعی ناپایداری هسته دارند، ولی مصنوعی‌ها موادی پایدارند که در یک فرآیند هسته‌ای ناپایدار شده‌اند

■ تحلیل

جزوه موادی را که قادر به نشر پرتوهای یون‌ساز هستند مواد رادیواکتیو می‌نامد و آن‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: «۱- مواد رادیواکتیو طبیعی: موادی که به‌طور طبیعی ناپایداری هسته دارند. ۲- مواد رادیواکتیو مصنوعی: موادی که به‌طور طبیعی پایدار بوده و به‌صورت مصنوعی در یک فرآیند هسته‌ای آن‌ها را ناپایدار می‌سازند.» نوع پرتو گسیلی یا طول نیمه‌عمر ملاک این تقسیم‌بندی نیست.

منبع: جزوه M.Ph.D – مواد رادیواکتیو (ص ۱۶)

در واپاشی آلفا، عدد جرمی و عدد اتمی هسته مادر به ترتیب چه تغییری می‌کنند؟

(ب) A چهار واحد کاهش - Z دو واحد کاهش

(الف) A بدون تغییر - Z یک واحد افزایش

(د) هیچ‌کدام تغییر نمی‌کنند

(ج) A دو واحد کاهش - Z چهار واحد کاهش

پاسخ صحیح: **ب** A چهار واحد کاهش - Z دو واحد کاهش

■ تحلیل

رابطه واپاشی آلفا در جزوه به صورت ${}_Z^AX \rightarrow {}_Z-2A-4Y + \alpha$ نوشته شده است؛ یعنی هسته دختر چهار واحد در عدد جرمی و دو واحد در عدد اتمی کاهش می‌یابد. نمونه ذکر شده در جزوه واپاشی اورانیوم-۲۳۸ به توریم-۲۳۴ با نیمه‌عمر 4.49×10^9 سال و انرژی آلفای ۴.۱۹ MeV است.

منبع: جزوه M.Ph.D – Alpha Decay (ص ۲۰ و ۲۱)

در واپاشی β^- ، در داخل هسته چه تبدیلی رخ می‌دهد و کدام ذره همراه آن گسیل می‌شود؟

(ب) نوترون به پروتون - آنتی‌نوترینو

(الف) پروتون به نوترون - نوترینو

(د) پروتون به پوزیترون - نوترینو

(ج) نوترون به الکترون - فوتون گاما

پاسخ صحیح: **ب** نوترون به پروتون - آنتی‌نوترینو

■ تحلیل

جزوه می‌گوید: «این پدیده با تبدیل یک نوترون به یک پروتون انجام می‌شود» و ذره همراه، «آنتی‌نوترینو» است. آنتی‌نوترینو (و نوترینو) دارای جرم صفر و بدون بار بوده و با سرعت نور حرکت می‌کنند و تفاوت میان این دو ذره در اسپین آن‌هاست. چون تعداد کل نوکلئون‌ها ثابت می‌ماند، این فرایند «ایزوباریک» است.

منبع: جزوه M.Ph.D – دگرگونی با تابش بتا (ص ۲۸)

در پدیده محو ذرات (فنا)، پوزیترون با الکترون ترکیب شده و چه چیزی تولید می‌کند؟

(ب) دو فوتون هرکدام با انرژی 0.511 MeV

(الف) یک فوتون با انرژی 1.022 MeV

(د) دو الکترون با انرژی 0.511 MeV

(ج) یک نوترون و یک پروتون

پاسخ صحیح: **ب** دو فوتون هرکدام با انرژی 0.511 MeV

■ تحلیل

جزوه می‌نویسد پوزیترون ذره‌ای مشابه الکترون با بار مثبت و بسیار ناپایدار است که « 10^{-7} ثانیه پس از تولید با الکترون ترکیب می‌شود و دو فوتون با انرژی 0.511 MeV مگاالکترون‌ولت تولید می‌کند؛ به این پدیده محو ذرات می‌گویند». همین دو فوتون هم‌زمان متقابل، مبنای آشکارسازی در دستگاه PET است.

منبع: جزوه M.Ph.D – اشعه پوزیترون و پدیده محو ذرات (ص ۳۰ و ۳۳)

تابش گاما از هسته چه تأثیری بر عدد جرمی و عدد اتمی هسته دارد؟

(ب) عدد اتمی را یک واحد افزایش می‌دهد

(الف) هر دو را کاهش می‌دهد

(د) عدد جرمی را چهار واحد کاهش می‌دهد

(ج) هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند

پاسخ صحیح: **ج** هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند

■ تحلیل

در جزوه آمده است: «تابش گاما از هسته تغییری در عدد جرمی و عدد اتمی هسته ایجاد نمی‌کند». پرتو گاما از جنس امواج الکترومغناطیسی است، بدون بار و جرم، و اغلب پس از استحاله آلفا یا بتا از داخل هسته تابش می‌شود تا هسته دختر از حالت برانگیخته به حالت پایه برسد.

منبع: جزوه M.Ph.D – تابش پرتو گاما (ص ۳۶)

(الف) اکتیویته برابر حاصل ضرب ثابت واپاشی در تعداد هسته‌های موجود

(ب) انرژی برابر حاصل ضرب طول موج در تعداد فوتون‌ها

(ج) اکتیویته برابر نسبت ثابت واپاشی به تعداد هسته‌ها

(د) دز جذبی برابر حاصل ضرب ضریب کیفی در تعداد هسته‌ها

پاسخ صحیح: الف اکتیویته برابر حاصل ضرب ثابت واپاشی در تعداد هسته‌های موجود

■ تحلیل

جزوه اکتیویته را نسبت اتم‌هایی که واپاشی می‌شوند تعریف می‌کند که «متناسب با N ، شمار اتم‌های موجود در نمونه است» و آن را با $A = -dN/dt$ نشان می‌دهد. سپس ثابت واپاشی λ را احتمال واپاشی یک هسته در واحد زمان معرفی کرده و نتیجه می‌گیرد $A = \lambda \cdot N$. بنابراین با کاهش تعداد هسته‌های باقی‌مانده، اکتیویته نیز به‌طور متناسب کاهش می‌یابد.

منبع: جزوه M.Ph.D – تعریف اکتیویته و ثابت واپاشی (ص ۳۷ و ۳۸)

اگر نیمه‌عمر فیزیکی یک رادیودارو ۶ ساعت و نیمه‌عمر بیولوژیکی آن ۳ ساعت باشد، نیمه‌عمر مؤثر چند ساعت است؟

الف) ۹

ب) ۴/۵

ج) ۲

د) ۱/۵

پاسخ صحیح: ج ۲

■ تحلیل

از رابطه جزوه: $1/T_{1/2}^{eff} = 1/T_{1/2}^b + 1/T_{1/2}^p$ داریم $1/T_{1/2}^{eff} = 1/3 + 1/6 = 1/2$ و در نتیجه $T_{1/2}^{eff} = 2$ ساعت. نکته مفهومی: نیمه‌عمر مؤثر همواره از هر دو نیمه‌عمر فیزیکی و بیولوژیکی «کوچک‌تر» است، زیرا دو سازوکار حذف (واپاشی و دفع) هم‌زمان عمل می‌کنند؛ بنابراین گزینه‌های ۹ و ۴/۵ به لحاظ مفهومی مردودند.

منبع: جزوه M.Ph.D – نیمه‌عمر مؤثر (ص ۴۴)، خلاصه جلسات ۱ تا ۴

بر پایه مثال جزوه درباره ایزوتوپ‌های ید، کدام عبارت درست است؟

الف) نیمه‌عمر بیولوژیکی I-125 و I-131 در تیروئید ۱۴۰ روز و در کلیه و کبد ۷ روز است

ب) نیمه‌عمر فیزیکی I-125 و I-131 برابر ۸ روز است

ج) نیمه‌عمر بیولوژیکی در همه ارگان‌ها یکسان است

د) ایزوتوپ پایدار I-127 نیمه‌عمر بیولوژیکی ندارد

پاسخ صحیح: الف نیمه‌عمر بیولوژیکی I-125 و I-131 در تیروئید ۱۴۰ روز و در کلیه و کبد ۷ روز است

■ تحلیل

جزوه می‌گوید نیمه‌عمر فیزیکی هر ایزوتوپ متفاوت است (I-125 برابر ۶۰ روز و I-131 برابر ۸ روز)، ولی نیمه‌عمر بیولوژیکی «برای کلیه رادیوایزوتوپ‌های هر عنصر و ایزوتوپ پایدار آن برابر بوده، ولی در ارگان‌های مختلف متفاوت است»؛ مثلاً برای I-125، I-131 و ایزوتوپ پایدار I-127 در تیروئید ۱۴۰ روز و در کلیه و کبد ۷ روز است. بنابراین گزینه‌های «ب»، «ج» و «د» با متن جزوه در تضادند.

منبع: جزوه M.Ph.D – نیمه‌عمر بیولوژیکی و مثال ید (ص ۴۴)

الف) تعیین ضخامت حفاظ اتاق و طراحی گرید

ب) انتخاب ایزوتوپ مناسب برای کاربردهای تشخیصی و محاسبه دز جذبی بیمار هنگام تجویز رادیودارو

ج) تعیین kVp و mA دستگاه رادیوگرافی

د) تنظیم فرکانس ترانسدیوسر

پاسخ صحیح: ب انتخاب ایزوتوپ مناسب برای کاربردهای تشخیصی و محاسبه دز جذبی بیمار هنگام تجویز رادیودارو

■ تحلیل

جزوه نقشه استحال را روشی برای نشان دادن نحوه استحال هر هسته رادیواکتیو معرفی کرده و دو کاربرد برای آن برمی‌شمارد: «۱- انتخاب ایزوتوپ مناسب برای کاربردهای تشخیصی، ۲- و یا هنگام تجویز رادیودارو به بیمار برای محاسبه دوز جذبی بیمار». سایر گزینه‌ها به حوزه رادیوگرافی و سونوگرافی مربوط‌اند.

منبع: جزوه M.Ph.D – نقشه استحال (ص ۴۶)

الف) گسیل مستقیم پرتو گاما از هسته پایدار

ب) تزریق ماده‌ای گسیلنده پوزیترون و ثبت دو فوتون حاصل از پدیده محو ذرات

ج) بازتاب امواج فراصوت از بافت هدف

د) تضعیف متفاوت پرتو ایکس در بافت‌ها

پاسخ صحیح: ب تزریق ماده‌ای گسیلنده پوزیترون و ثبت دو فوتون حاصل از پدیده محو ذرات

■ تحلیل

در خلاصه جلسات آمده است: در PET ماده‌ای رادیواکتیو و واپاشی‌کننده β^+ به بیمار تزریق می‌شود؛ پوزیترون در بدن با الکترون ترکیب شده و دو فوتون گاما تولید می‌کند و این پرتوهای گاما به وسیله دستگاه ثبت شده و تصویر را نشان می‌دهند. همچنین ذکر شده که در روش PET scan علاوه بر آناتومی، متابولیسم نیز قابل مشاهده است و بیشتر برای تشخیص سرطان استفاده می‌شود. گزینه‌های دیگر به سونوگرافی و رادیوگرافی مربوط‌اند.

منبع: خلاصه جلسات ۱ تا ۴ – مبنای تصویربرداری PET

فصل

۵۰

واحدهای سنجش پرتو و دزیمتری

روننگن و اکسپوژر، دز جذبی، دز معادل و ضریب کیفی

۶

سوال تألیفی

۴

سوال آزمون

۱۰

مجموع سوالات

منابع علمی این فصل

— جزوه دکتر رضا افضلی‌پور — واحدهای سنجش پرتو (ص ۶۹ تا ۷۳)

الف) یونیزه کردن هوا – انرژی جذب‌شده در ماده

ب) انرژی جذب‌شده در ماده – یونیزه کردن هوا

ج) فاکتور کیفی پرتو – فاکتور کیفی بافت

د) انتقال انرژی – جذب انرژی در هوا

پاسخ صحیح: الف یونیزه کردن هوا – انرژی جذب‌شده در ماده

■ تحلیل

جزوه در تعریف پرتودهی (Exposure) می‌نویسد: «خصوصیتی از پرتو که همان توانایی یونیزه نمودن هواست» با واحد 1 C/kg هوا؛ و در تعریف دز جذب‌شده (absorbed dose) می‌آورد: «انرژی جذب‌شده از پرتو در ماده مورد تابش» با واحد گری (1 J/kg). بنابراین اکسپوژر فقط در هوا تعریف می‌شود ولی دز جذبی در هر ماده‌ای از جمله بافت قابل تعریف است.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – پرتودهی و دز جذب شده (ص ۷۱ و ۷۲)

الف) گری

ب) رم

ج) سیورت

د) راد

پاسخ صحیح: ج سیورت

■ تحلیل

در فهرست واحدهای جزوه، برای دز معادل دو واحد ذکر شده است: رم (Rem) به‌عنوان واحد قدیمی و سیورت (Sv) به‌عنوان واحد نوین (SI). گری و راد واحدهای دز جذبی هستند. رابطه محاسبه نیز $DE = D \times QF$ است که اگر D بر حسب راد باشد نتیجه بر حسب رم و اگر بر حسب گری باشد نتیجه بر حسب سیورت به‌دست می‌آید.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – واحدهای دز معادل (ص ۶۹ و ۷۳)

۵۵

واحد اکتیویته می‌باشد و برابر تجزیه در ثانیه است.

(ب) بکرل - $10^3 \times 3.7$ (الف) بکرل - $10^{10} \times 3.7$

(د) کوری - BPS

(ج) کوری - $10^{10} \times 3.7$ پاسخ صحیح: ج کوری - $10^{10} \times 3.7$

■ تحلیل

واحد قدیمی اکتیویته کوری (Ci) است که «برابر $10^{10} \times 3.7$ واپاشی هسته‌ای در یک ثانیه است». بکرل هرچند واحد اکتیویته در سیستم SI است، ولی برابر «پک» واپاشی در ثانیه است نه $10^{10} \times 3.7$ ؛ بنابراین گزینه‌های «الف» و «ب» نادرست‌اند و گزینه «د» نیز واحد معتبری برای کوری ارائه نمی‌کند.

منبع: جزوه M.Ph.D. - واحد اکتیویته (ص ۴۰) و جزوه دکتر رضا افضلی‌پور (ص ۶۹)

۵۶

واحد جدید اندازه‌گیری دوز جذبی کدام است؟

(ب) گری

(الف) راد

(د) رم

(ج) سیورت

پاسخ صحیح: ب گری

■ تحلیل

جزوه دو واحد برای دز جذبی معرفی می‌کند: گری (Gy) به‌عنوان واحد نوین با تعریف $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$ و راد (rad) به‌عنوان واحد قدیمی با تعریف $1 \text{ rad} = 100 \text{ erg/g}$ و رابطه تبدیل $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$. سیورت و رم به دز معادل تعلق دارند و نباید با واحدهای دز جذبی اشتباه شوند.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور - واحد دز جذب شده (ص ۷۲)

الف) مقدار اشعه‌ای که در هر کیلوگرم بافت یک ژول انرژی رها کند

ب) مقدار اشعه X یا γ که در هر سانتی‌متر مکعب هوا در شرایط متعارفی یک واحد الکترواستاتیک بار از هر دو علامت تولید کند

ج) مقدار اشعه‌ای که $10^{10} \times 3.7$ یون تولید کند

د) مقدار انرژی معادل ۱۰۰ ارگ بر گرم

پاسخ صحیح: ب مقدار اشعه X یا γ که در هر سانتی‌متر مکعب هوا در شرایط متعارفی یک واحد الکترواستاتیک بار از هر دو علامت تولید کند

■ تحلیل

جزوه می‌نویسد: «یک رونتگن عبارت است از مقدار اشعه X یا γ که در هر سانتی‌متر مکعب هوا (صفر درجه سانتی‌گراد و 760 میلی‌متر جیوه) یک واحد الکترواستاتیک بار الکتریکی (esu) از هر دو علامت مثبت و منفی تولید نماید» و معادل آن $1R = 2.58 \times 10^{-4} \text{ C/kg}$ هواست. گزینه «الف» تعریف گری و گزینه «د» تعریف راد است.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – رونتگن (ص ۷۰)

۵۸

رابطه محاسبه دز معادل و ضریب کیفی پرتوهای X و گاما در جزوه چگونه است؟

(ب) $DE = D + QF$ و برای X و γ برابر ۱۰ است

(الف) $DE = D \times QF$ و برای X و γ برابر ۱ است

(د) $DE = D \times QF$ و برای X و γ برابر ۳۰ است

(ج) $DE = D \div QF$ و برای X و γ برابر ۲۰ است

پاسخ صحیح: الف $DE = D \times QF$ و برای X و γ برابر ۱ است

■ تحلیل

جزوه رابطه $DE (rem) = D (rad) \times QF$ را می‌آورد و مقادیر ضریب کیفی را چنین فهرست می‌کند: برای γ ، X و β برابر ۱؛ برای نوترون و پروتون تا 10 MeV برابر ۱۰؛ برای هسته‌های سنگین برابر ۲۰ و برای چشم برابر ۳۰. هرچه ضریب کیفی بالاتر باشد، آسیب بیولوژیکی به‌ازای دز جذبی یکسان بیشتر است.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – دز معادل و ضریب کیفی (ص ۷۳)

۵۹

اگر یک بافت 5 rad دز جذبی از پرتو نوترون با $QF = 10$ دریافت کند، دز معادل چند رم است؟

(ب) ۵

(الف) ۰٫۵

(د) ۵۰۰

(ج) ۵۰

پاسخ صحیح: ج ۵۰

■ تحلیل

با استفاده از رابطه $DE = D(rad) \times QF$ داریم: $DE = 5 \times 10 = 50 rem$. این مثال نشان می‌دهد چرا پرتوهای با LET بالا مانند نوترون خطرناک‌تر تلقی می‌شوند: با وجود دز جذبی یکسان، دز معادل و در نتیجه ریسک بیولوژیکی آن‌ها چند برابر پرتوهای X و گاما (با $QF = 1$) است.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – دز معادل و ضریب کیفی (ص ۷۳)

الف) رونتگن و اکسپوژر – واحدهای پرتودهی

ب) گری و سیورت – واحدهای دز جذبی

ج) کوری و راد – واحدهای اکتیویته

د) رم و بکرل – واحدهای دز معادل

پاسخ صحیح: **الف** رونتگن و اکسپوژر – واحدهای پرتودهی

■ تحلیل

دسته‌بندی جزوه چنین است: واحدهای پرتودهی: رونتگن (R) و اکسپوژر (X)؛ واحدهای دز معادل: رم و سیورت؛ واحدهای دز جذبی: راد و گری؛ واحدهای رادیواکتیویته: کوری و بکرل. بنابراین در گزینه «ب» سیورت جابه‌جا شده، در «ج» راد و در «د» بکرل در دسته نادرست قرار گرفته‌اند.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – واحدهای سنجش پرتو (ص ۶۹)

الف) تنها برای پرتو ایکس

ب) تنها برای هوا

ج) پرتوهای گاما، نوترون‌ها، ذرات باردار و ایزوتوپ‌های پرتوزای ته‌نشین‌شده در بدن

د) تنها برای امواج فراصوت

پاسخ صحیح: **ج** پرتوهای گاما، نوترون‌ها، ذرات باردار و ایزوتوپ‌های پرتوزای ته‌نشین‌شده در بدن

■ تحلیل

جزوه تصریح می‌کند: «گری را می‌توان در مورد پرتوهای گاما، نوترون‌ها، ذرات باردار و نیز ایزوتوپ‌های پرتوزایی که در درون بدن ته‌نشین شده‌اند استفاده نمود». برخلاف رونتگن که فقط برای پرتوهای X و γ و فقط در هوا تعریف می‌شود، دز جذبی برای هر نوع پرتو و هر ماده‌ای قابل تعریف است. فراصوت پرتو یونیزان نیست و در این دسته‌بندی جای نمی‌گیرد.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – دز جذب شده (ص ۷۲)

چرا در پرتوگیری با بیش از یک نوع تشعشع باید دز معادل هر پرتو جداگانه محاسبه شود؟

الف) چون واحد اندازه‌گیری هر پرتو متفاوت است

ب) چون ضریب کیفی (QF) هر نوع پرتو متفاوت است و آسیب بیولوژیکی متفاوتی ایجاد می‌کند

ج) چون دز جذبی برای پرتوهای مختلف قابل جمع نیست

د) چون هر پرتو نیمه‌عمر متفاوتی دارد

پاسخ صحیح: ب چون ضریب کیفی (QF) هر نوع پرتو متفاوت است و آسیب بیولوژیکی متفاوتی ایجاد می‌کند

■ تحلیل

جزوه می‌گوید: «هر گاه در پرتوگیری بیش از یک نوع تشعشع دخالت داشته باشد، در آن صورت برای هر یک از پرتوها می‌بایست دز معادل به‌طور جداگانه محاسبه گردد». دلیل آن روشن است: چون $DE = D \times QF$ و QF برای پرتوهای مختلف (۱ برای X و ۱۰ و ۲۰ برای نوترون، ۲۰ برای هسته‌های سنگین) متفاوت است، جمع کردن مستقیم دزهای جذبی خطای بزرگی در برآورد آسیب بیولوژیکی ایجاد می‌کند.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – دز معادل (ص ۷۳)

فصل

۰۶

حفاظت در برابر پرتو

زمان، فاصله و حفاظ؛ قانون عکس مجذور فاصله، وسایل حفاظتی و حدود دز

۱۳

سوال تألیفی

۵

سوال آزمون

۱۸

مجموع سوالات

منابع علمی این فصل

- جزوه دکتر رضا افصلی‌پور – حفاظت در رادیولوژی (ص ۶۸ تا ۱۲۳)
- جزوه دکتر لیلی درویش – Radiation Protection (ص ۷۷ تا ۸۲)
- خلاصه جلسات ۵ تا ۸ – جلسات ۷ و ۸

الف) اگر زمان صرف‌شده در محیط دو برابر شود، تابش‌گیری از اشعه نصف خواهد شد.

ب) اگر شدت اولیه پرتونگار بر مبنای ۲۰ دقیقه تابش‌گیری ۱۰ میلی‌رم باشد و زمان به ۵ دقیقه کاهش یابد، تابش‌گیری او ۵ میلی‌رم خواهد بود.

ج) رعایت فاصله، مؤثرترین روش کاهش تابش‌گیری است.

د) افراد نگهدارنده بیمار باید در زاویه ۹۰ درجه نسبت به شعاع پرتو ثانویه بایستند.

پاسخ صحیح: ج رعایت فاصله، مؤثرترین روش کاهش تابش‌گیری است.

■ تحلیل

جزوه صراحتاً می‌نویسد: «رعایت فاصله، مؤثرترین روش کاهش تابش‌گیری است» زیرا شدت با عکس مجذور فاصله کاهش می‌یابد. گزینه «الف» نادرست است چون تابش‌گیری با زمان رابطه مستقیم دارد و دو برابر شدن زمان، دز را دو برابر می‌کند نه نصف. گزینه «ب» نیز نادرست است؛ کاهش زمان از ۲۰ به ۵ دقیقه یعنی یک‌چهارم شدن، پس دز $2/5$ میلی‌رم می‌شود. در گزینه «د» نیز جزوه تأکید می‌کند نگهدارنده باید در زاویه ۹۰ درجه نسبت به شعاع «اولیه» پرتو بایستد.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – فاصله (ص ۹۲)، خلاصه جلسات ۵ تا ۸

۶۴

اگر آهنگ دز معادل در فاصله ۱ متری برابر 50 mSv/h اندازه‌گیری شده باشد، آهنگ دز معادل در فاصله ۶ متری برابر است با:

ب) 3.8 mSv/h

الف) 8.3 mSv/h

د) 12.5 mSv/h

ج) 1.38 mSv/h

پاسخ صحیح: ج 1.38 mSv/h

■ تحلیل

با استفاده از فرمول جزوه $I_1/I_2 = (d_2/d_1)^2$ داریم: $I_1/I_2 = (d_2/d_1)^2$ داریم: $I_2 = I_1 \times (d_1/d_2)^2 = 50 \times (1/6)^2 = 50/36 \approx 1.39$ mSv/h. نکته آموزشی مهم آن است که شش برابر شدن فاصله، شدت را ۳۶ برابر کاهش می‌دهد نه ۶ برابر؛ گزینه 8.3 حاصل تقسیم اشتباه بر ۶ است.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور - قانون عکس مجذور فاصله (ص ۹۶ تا ۹۸)

۶۵

پرتونگاری در فاصله ۲۰ سانتی‌متری، ۲۰ میلی‌رم تابش‌گیری می‌کند. تابش‌گیری او در فاصله ۳۰ سانتی‌متری چند میلی‌رم خواهد بود؟

ب) 15.6

الف) 2.5

د) 10

ج) 8.8

پاسخ صحیح: ج 8.8

■ تحلیل

مطابق قانون عکس مجذور فاصله: $I_2 = I_1 \times (d_1/d_2)^2 = 20 \times (20/30)^2 = 20 \times 4/9 \approx 8.9 \approx 8.8$ mrem. توجه کنید که فاصله تنها ۱/۵ برابر شده ولی شدت به ۱/۲۵ کاهش یافته است؛ همین رابطه غیرخطی است که فاصله را به مؤثرترین ابزار حفاظت تبدیل می‌کند.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور - کاربردهای قانون عکس مجذور فاصله (ص ۹۶ تا ۹۸)

برای بیمارانی که سن باروری را پشت سر گذاشته‌اند، به منظور حفاظت از گنادها چه حفاظی به کار می‌رود؟

(ب) معادل 1 میلی‌متر سرب

(الف) معادل 0.75 میلی‌متر سرب

(د) معادل 0.25 میلی‌متر سرب

(ج) معادل 0.5 میلی‌متر سرب

پاسخ صحیح: ج معادل 0.5 میلی‌متر سرب

■ تحلیل

حفاظ گناد برای محافظت ناحیه‌ای است که در معرض «پرتو مفید/اولیه» قرار دارد. جزوه در این باره می‌نویسد: «وضعیت همه افراد باید طوری باشد که هیچ قسمتی از بدن آنان تحت تابش اشعه مفید واقع نگردد، در غیر این صورت حفاظت با حفاظی معادل 0.5 mm سرب ضروری است» و نیز «همه قسمت‌های بدن بیمار غیر از منطقه مورد بررسی باید با مواد معادل 0.5 mm سرب پوشیده شود». مقدار 0.25 mm در جزوه برای محافظت در برابر «تشعشع پراکنده» ذکر شده است، نه پرتو اولیه. (پاسخ منبع سوالات 0.25 بود که بر پایه جزوه اصلاح شد.)

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – روپوش‌های محافظ و حفاظ گنادها (ص ۸۲ و ۸۶)، خلاصه جلسات ۵ تا ۸

الف) ابعاد میدان تابش

ب) ابعاد میدان تابش - طراحی اتاق - موقعیت قرارگیری نسبت به بیمار

ج) موقعیت قرارگیری نسبت به بیمار

د) طراحی اتاق

پاسخ صحیح: ب ابعاد میدان تابش - طراحی اتاق - موقعیت قرارگیری نسبت به بیمار**■ تحلیل**

جزوه فهرست کاملی از علل متغیر بودن پرتوگیری کارکنان ارائه می‌دهد: قد، موقعیت قرارگیری نسبت به بیمار، ابعاد میدان تابش، جهت تیوب، ولتاژ و جریان و زمان پرتودهی و نوع پالس، طراحی اتاق و استفاده از حفاظ. چون هر سه مورد ذکرشده در گزینه «ب» در این فهرست حضور دارند، جامع‌ترین و در نتیجه صحیح‌ترین گزینه است.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور - عوامل مؤثر در پرتوگیری کارکنان (ص ۱۱۷)، خلاصه جلسات ۵ تا ۸

الف) زمان، فاصله، حفاظ

ب) فیلتر، گرید، کولیماتور

ج) توجیه، بهینه‌سازی، حد دز

د) کاهش kVp، کاهش mA، کاهش زمان

پاسخ صحیح: الف زمان، فاصله، حفاظ**■ تحلیل**

جزوه تصریح می‌کند: «سه اصل مهم حفاظت در برابر اشعه عبارتند از زمان، فاصله و حفاظ». دقت کنید که «توجیه‌پذیری اقدام، بهینه‌سازی حفاظت و حد دوز» سه رکن «سیستم حفاظت در برابر اشعه» از دیدگاه ICRP هستند که در جزوه رادیوبیولوژی آمده‌اند و با سه اصل عملی حفاظت اشتباه گرفته می‌شوند.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور - حفاظت پرتوکاران (ص ۸۹)، خلاصه جلسات ۵ تا ۸

در فاصله یک متری از شیء تابش‌کننده ثانویه (بیمار)، شدت تشعشع فلوروسکوپی تا چه میزان کاهش می‌یابد؟

(ب) تا ۱ درصد مقدار اولیه

(الف) تا ۱۰ درصد مقدار اولیه

(د) بدون تغییر می‌ماند

(ج) تا ۰.۱% (یک‌هزارم) مقدار اولیه

پاسخ صحیح: ج تا ۰.۱% (یک‌هزارم) مقدار اولیه

■ تحلیل

جزوه می‌نویسد: «در فاصله ۱ متری از شیء تابش‌کننده ثانویه (بیمار)، شدت تشعشع فلوروسکوپی تا ۰.۱% (یک‌هزارم) مقدار اولیه کاهش می‌یابد». همچنین تأکید می‌کند قانون عکس مجذور فاصله برای پرتو اولیه با چشمه نقطه‌ای در نظر گرفته می‌شود و پس از حدود یک متر برای تشعشع پراکنده ثانویه صادق است.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – فاصله (ص ۹۲)، خلاصه جلسات ۵ تا ۸

چرا سرب ماده‌ای است که برای تهیه حفاظ ترجیح داده می‌شود و اصطلاح HVL به چه معناست؟

(الف) به دلیل وزن کم – ضخامتی که شدت را به یک‌دهم می‌رساند

(ب) به دلیل عدد اتمی بالا (۸۲) و جذب اکثر فوتون‌های پراکنده – مقدار ماده‌ای که تابش‌گیری را به نصف مقدار اول کاهش دهد

(ج) به دلیل نقطه ذوب بالا – لایه‌ای که پرتو را کاملاً حذف می‌کند

(د) به دلیل انعطاف‌پذیری – ضریب تضعیف خطی

پاسخ صحیح: ب به دلیل عدد اتمی بالا (۸۲) و جذب اکثر فوتون‌های پراکنده – مقدار ماده‌ای که تابش‌گیری را به نصف مقدار اول کاهش دهد

■ تحلیل

جزوه می‌گوید سرب ماده ترجیحی حفاظ است زیرا «به علت عدد اتمی بالای خود (۸۲) باعث جذب اکثر فوتون‌های پراکنده می‌شود». همچنین ضخامت حفاظ با اصطلاح «لایه نیم‌جذب (HVL)» اندازه‌گیری می‌شود که «به معنای مقدار ماده مورد نیاز از هر عنصری است که بتواند تابش‌گیری را به نصف مقدار اول کاهش دهد». وزن زیاد سرب در واقع یکی از معایب آن است.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – حفاظ (ص ۹۹ و ۱۰۰)

روپوش‌های سربی معمولاً شدت اشعه را معادل چه ضخامت‌هایی از سرب کاهش می‌دهند و بسیاری از کارشناسان چه مقداری را توصیه می‌کنند؟

الف) 0.25، 0.5 یا 1 میلی‌متر – توصیه 0.5 میلی‌متر

ب) 1، 2 یا 3 میلی‌متر – توصیه 2 میلی‌متر

ج) 0.05 تا 0.1 میلی‌متر – توصیه 0.1 میلی‌متر

د) 5 تا 10 میلی‌متر – توصیه 10 میلی‌متر

پاسخ صحیح: **الف** 0.25، 0.5 یا 1 میلی‌متر – توصیه 0.5 میلی‌متر

■ تحلیل

جزوه می‌نویسد روپوش‌های سربی «شدت اشعه را معادل با 0.25 mm، 0.5 mm یا 1 mm سرب کاهش می‌دهند» و «اکثر روپوش‌های سربی متشکل از حداقل 0.25 mm معادل سرب می‌باشند» ولی «بسیاری از کارشناسان توصیه می‌کنند که روپوش‌های سربی متشکل از 0.5 mm معادل سرب (pbeq) باشند». افزایش معادل سرب، وزن و در نتیجه کمردرد و کندی حرکت را زیاد می‌کند.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – روپوش‌های سربی (ص ۱۰۰ و ۱۰۳)

استفاده از حفاظ تیروئید، تابش‌گیری این غده را تا چند برابر کاهش می‌دهد؟

الف) ۲ برابر

ب) ۵ برابر

ج) ۱۰ برابر

د) ۱۰۰ برابر

پاسخ صحیح: ج ۱۰ برابر

■ تحلیل

جزوه تیروئید را «دومین تابش‌گیری مهم رادیولوژیست» معرفی می‌کند و می‌نویسد در یک بررسی نشان داده شد که در هر آزمایش به‌طور متوسط 6 mrad تابش‌گیری می‌شود و «استفاده از یک حفاظ تیروئید این مقدار دز را تا ۱۰ برابر کاهش می‌دهد». البته جزوه یادآور می‌شود که این مقدار برای همه دستگاه‌ها و آزمایش‌ها یکسان نیست.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور - حفاظ‌های تیروئید (ص ۱۰۹)، خلاصه جلسات ۵ تا ۸

عینک‌های محافظ ویژه پرتوکاران چه میزان حفاظت معادل سرب فراهم می‌کنند و عینک‌های فتوکروم یا کراون دز اشعه را چقدر کاهش می‌دهند؟

الف) 0.75 mm سرب - کاهش حدود ۵۰ درصد

ب) 0.25 mm سرب - کاهش ۱۰۰ درصد

ج) 1 mm سرب - کاهش ۱۰ درصد

د) 0.5 mm سرب - بدون کاهش

پاسخ صحیح: الف 0.75 mm سرب - کاهش حدود ۵۰ درصد

■ تحلیل

جزوه می‌نویسد: «این‌گونه عینک‌ها حفاظتی معادل 0.75 mm سرب را فراهم می‌آورند» و «عینک‌های فتوکروم یا عینک کراون، دز اشعه را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهند». هدف از این عینک‌ها محافظت چشم در برابر اثر کاتاراکت‌زایی تشعشع هنگام فلوروسکوپی است، هرچند جزوه تأکید می‌کند ضرورت استفاده از آن‌ها هنوز ثابت نشده است.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور - پوشش صورت و عینک محافظ (ص ۱۱۲ و ۱۱۴)، خلاصه جلسات ۵ تا ۸

الف) مانع اولیه هرگز تحت تابش اشعه اولیه قرار نمی‌گیرد

ب) مانع اولیه می‌تواند مورد اصابت اشعه اولیه واقع شود و باید حداقل ۲ متر و ۱۰ سانت ارتفاع داشته باشد

ج) غرفه کنترل به‌عنوان مانع اولیه در نظر گرفته می‌شود

د) موانع ثانویه باید ضخیم‌تر از موانع اولیه باشند

پاسخ صحیح: ب مانع اولیه می‌تواند مورد اصابت اشعه اولیه واقع شود و باید حداقل ۲ متر و ۱۰ سانت ارتفاع داشته باشد

■ تحلیل

جزوه می‌نویسد: «یک مانع اولیه می‌تواند مورد اصابت اشعه اولیه واقع شود و باید حداقل ۲ متر و ۱۰ سانت ارتفاع داشته باشد» در حالی که «موانع ثانویه نمی‌توانند مستقیماً تحت تابش اشعه قرار گیرند؛ بلکه فقط تحت تابش تشعشع اشعه پراکنده ثانویه واقع می‌شوند». همچنین غرفه کنترل معمولاً به‌عنوان مانع «ثانویه» در نظر گرفته می‌شود.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – حفاظت و موانع ثابت (ص ۱۰۱ و ۱۰۲)

۷۵

اشعه X پیش از ورود به غرفه کنترل حداقل دو بار پراکنده می‌شود؛ این پدیده شدت اشعه را به چه مقدار کاهش می‌دهد؟

(ب) یک هزارم مقدار اولیه

(الف) یک دهم مقدار اولیه

(د) یک صدم مقدار اولیه

(ج) یک میلیونیم مقدار اولیه

پاسخ صحیح: ج یک میلیونیم مقدار اولیه

■ تحلیل

جزوه توضیح می‌دهد که چون غرفه کنترل مانع ثانویه است، «اشعه X قبل از آنکه وارد شود حداقل دو بار پراکنده خواهد شد» و «این پدیده منجر به کاهش شدت اشعه به یک میلیونیم مقدار اولیه می‌شود». هر بار پراکندگی حدود یک هزارم کاهش می‌دهد و دو مرحله پراکندگی حاصل ضرب این دو یعنی 10^{-6} را می‌دهد.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – حفاظ و غرفه کنترل (ص ۱۰۲)

۷۶

کدام مورد درباره فرد نگهدارنده بیمار مطابق جزوه نادرست است؟

(الف) باید در زاویه ۹۰ درجه نسبت به شعاع اولیه پرتو بایستد

(ب) باید روپوش سربی و در صورت لزوم دستکش سربی بپوشد

(ج) می‌توان از یک فرد به‌طور مداوم به‌عنوان نگهدارنده استفاده کرد

(د) روش‌های ایمنی مدون برای نگهدارنده لازم است

پاسخ صحیح: ج می‌توان از یک فرد به‌طور مداوم به‌عنوان نگهدارنده استفاده کرد

■ تحلیل

جزوه به‌صراحت می‌گوید: «هیچ کس نباید به‌طور مداوم به نگهداری بیماران مبادرت کند» و «از یک فرد نباید به‌طور مداوم به‌عنوان نگهدارنده استفاده نمود». سه گزینه دیگر همگی الزامات مورد تأیید جزوه هستند: ایستادن در زاویه ۹۰ درجه نسبت به شعاع اولیه، پوشیدن روپوش و دستکش سربی و وجود روش‌های ایمنی مدون.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – نگهداشتن بیمار یا فیلم (ص ۸۵ تا ۸۹)، خلاصه جلسات ۵ تا ۸

حد دز سالانه برای پرتوکار و برای افراد عادی جامعه به ترتیب چقدر است؟

(ب) 1 mSv و 50 mSv

(الف) 1 mSv و 50 mSv

(د) 10 mSv و 100 mSv

(ج) 0.1 mSv و 5 mSv

پاسخ صحیح: الف 1 mSv و 50 mSv

■ تحلیل

جزوه رادیوبیولوژی مقادیر را چنین می‌آورد: «حد دوز برای پرتوکار: 50 mSv در سال» و «حد دوز برای افراد دیگر (حد دوز عمومی): 1 mSv در سال». همچنین تأکید می‌کند که «حد دوز نباید برای مواجهه‌های پزشکی (بیماران) ناشی از اقدامات مجاز اعمال شود»، زیرا در پرتودهی پزشکی منفعت تشخیصی یا درمانی برای خود فرد وجود دارد.

منبع: جزوه دکتر لیلی درویش — Limitation of doses (ص ۸۲)

اصل «بهینه‌سازی حفاظت» بر پایه کدام معیار استوار است؟

(الف) حذف کامل پرتوگیری در همه شرایط

(ب) اصل ALARA؛ دوزها باید تا حد امکان و به‌طور معقول کم باشند با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و اجتماعی

(ج) ثابت نگه داشتن دز در حد آستانه اثرات قطعی

(د) اولویت دادن به کیفیت تصویر بدون توجه به دز

پاسخ صحیح: ب اصل ALARA؛ دوزها باید تا حد امکان و به‌طور معقول کم باشند با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و اجتماعی

■ تحلیل

جزوه می‌نویسد: «بهینه‌سازی این معیار را شامل می‌شود: دوزها باید تا حد امکان کم باشد، عوامل اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شوند» و اضافه می‌کند «بر اساس اصل ALARA می‌باشد؛ تا حدی دز را کم می‌کنیم که منطقی (کیفیت تصویر تخریب نشود) و در دسترس باشد». بنابراین هدف نه حذف کامل پرتوگیری است و نه بی‌توجهی به کیفیت تصویر، بلکه تعادل معقول میان این دو.

منبع: جزوه دکتر لیلی درویش — Optimization و System of radiation protection (ص ۷۸ تا ۸۰)

الف) آهنگ دز پراکنده در سطح هم‌تراز با تخت بیمار کمتر از سایر نقاط است و پرتوهای پراکنده در سمت تیوب بیشتر است

ب) شدت پرتوهای پراکنده در اطراف بیمار کاملاً یکنواخت است

ج) با افزایش ابعاد میدان تابش، پرتوهای پراکنده کاهش می‌یابد

د) پرتوهای پراکنده در سمت آشکارساز بیشتر از سمت تیوب است

پاسخ صحیح: الف آهنگ دز پراکنده در سطح هم‌تراز با تخت بیمار کمتر از سایر نقاط است و پرتوهای پراکنده در سمت تیوب بیشتر است

■ تحلیل

جزوه سه نکته کلیدی می‌آورد: «آهنگ دز پرتوهای پراکنده، در سطح هم‌تراز با تخت بیمار (محل برخورد اشعه با بدن بیمار)، کمتر از سایر نقاط است»؛ «با افزایش میدان اشعه، آهنگ پرتوهای پراکنده زیاد می‌شود»؛ و «پرتوهای پراکنده در سمت تیوب بیشتر است». همچنین تصریح می‌کند شدت پرتوهای پراکنده در اطراف بیمار یکنواخت نیست.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – عوامل مؤثر در پرتوگیری کارکنان (ص ۱۱۸ تا ۱۲۱)، خلاصه جلسات ۵ تا ۸

در فلوروسکوپی، تغییر مود تقویت‌کننده تصویر از منطقه دید وسیع به منطقه دید کوچک چه پیامدی دارد؟

الف) بزرگنمایی کاهش و سطح تابش افزایش می‌یابد

ب) بزرگنمایی افزایش می‌یابد، سطح کوچک‌تری تحت تابش قرار می‌گیرد و فقدان کوچک‌نمایی باید با افزایش آهنگ تابش جبران شود

ج) هیچ تغییری در آهنگ تابش لازم نیست

د) کیفیت تصویر افت می‌کند و دز کاهش می‌یابد

پاسخ صحیح: ب بزرگنمایی افزایش می‌یابد، سطح کوچک‌تری تحت تابش قرار می‌گیرد و فقدان کوچک‌نمایی باید با افزایش آهنگ تابش جبران شود

■ تحلیل

جزوه می‌نویسد: «با تغییر مود از یک منطقه وسیع دید، به یک منطقه کوچک دید، بزرگنمایی افزایش می‌یابد و سطح کوچک‌تری تحت تابش قرار می‌گیرد» و «فقدان کوچک‌نمایی نیز باید با افزایش آهنگ تابش جبران شود». بنابراین این روش هرچند سطح تابش را کاهش می‌دهد، آهنگ دز موضعی را بالا می‌برد و باید آگاهانه استفاده شود.

منبع: جزوه دکتر رضا افضلی‌پور – استفاده از تجهیزات برای کاهش تابش‌گیری (ص ۱۲۳)، خلاصه جلسات ۵ تا ۸

فصل

۰۷

رادیوبیولوژی و اثرات زیستی پرتوها

اثرات تصادفی و قطعی، برهم‌کنش مستقیم و غیرمستقیم، آسیب DNA و حساسیت پرتوی

۱۵

سوال تألیفی

۰

سوال آزمون

۱۵

مجموع سوالات

منابع علمی این فصل

— جزوه دکتر لیلی درویش — Radiation Biology (کل جزوه)

(الف) برای وقوع باید از دوز آستانه معینی تجاوز شود

(ب) شدت اثر با افزایش دوز بیشتر می‌شود

(ج) به صورت اتفاقی رخ می‌دهد و احتمال وقوع (نه شدت) با افزایش دوز افزایش می‌یابد

(د) تنها در سلول‌هایی که مستقیماً در معرض پرتو بوده‌اند رخ می‌دهد

پاسخ صحیح: ج به صورت اتفاقی رخ می‌دهد و احتمال وقوع (نه شدت) با افزایش دوز افزایش می‌یابد

■ تحلیل

جزوه ویژگی‌های اثرات تصادفی را چنین برمی‌شمارد: به صورت اتفاقی رخ می‌دهد؛ هم در سلول‌های در معرض مستقیم پرتو و هم در سلول‌های مواجه‌نشده رخ می‌دهد؛ احتمال وقوع با افزایش دوز افزایش می‌یابد؛ و شدت اثر مستقل از دوز است. گزینه‌های «الف» و «ب» ویژگی‌های اثرات غیرتصادفی (قطعی) هستند.

منبع: جزوه دکتر لیلی درویش — Stochastic Effects (ص ۵ و ۷)

(الف) لوسمی و تومورهای بدخیم

(ب) آب مروارید، اریتم پوستی و اختلال در باروری

(ج) اثرات ژنتیکی و عقب‌ماندگی ذهنی

(د) سرطان استخوان و سرطان ریه

پاسخ صحیح: ب آب مروارید، اریتم پوستی و اختلال در باروری

■ تحلیل

جزوه مثال‌های اثرات غیرتصادفی را آب مروارید (کاتاراکت)، اریتم پوستی و اختلال در باروری ذکر می‌کند؛ این اثرات دارای دوز آستانه‌اند و شدتشان با افزایش دوز زیاد می‌شود. در مقابل، لوسمی، تومورهای بدخیم، سرطان‌ها، عقب‌ماندگی ذهنی و اثرات ژنتیکی همگی در دسته اثرات «تصادفی» طبقه‌بندی شده‌اند.

منبع: جزوه دکتر لیلی درویش — Non-stochastic Effects (ص ۶ و ۷)

مدل «پاسخ خطی بدون آستانه» برای کدام دسته از اثرات کاربرد دارد و مبنای آن چیست؟

(الف) اثرات قطعی – وجود دوز آستانه

(ب) اثرات احتمالی – این فرض که هر مقدار تشعشع اثر مضر دارد

(ج) هر دو دسته – استقلال از دوز

(د) هیچ کدام – تنها یک مدل نظری بدون کاربرد

پاسخ صحیح: ب اثرات احتمالی – این فرض که هر مقدار تشعشع اثر مضر دارد

■ تحلیل

جزوه می نویسد پاسخ خطی بدون آستانه «برای اثرات احتمالی (تصادفی) کاربرد دارد» و مبنای آن این فرض است که «هر مقدار تشعشع اثر مضر دارد». در مقابل، پاسخ آستانه غیرخطی برای اثرات غیراحتمالی یا قطعی به کار می رود که تنها پس از عبور از دوز آستانه ظاهر می شوند.

منبع: جزوه دکتر لیلی درویش – Linear No Threshold و Nonlinear Threshold (ص ۸ و ۹)

هدف حفاظت پرتویی (RP) در برابر اثرات قطعی و اثرات تصادفی به ترتیب چیست؟

(الف) کاهش – پیشگیری

(ب) پیشگیری – کاهش

(ج) پیشگیری – پیشگیری

(د) کاهش – کاهش

پاسخ صحیح: ب پیشگیری – کاهش

■ تحلیل

جزوه صریح است: «اثرات غیراحتمالی (اثرات قطعی): هدف حفاظت پرتوی (RP) پیشگیری از آنهاست» و «اثرات احتمالی یا تصادفی: هدف حفاظت پرتوی (RP) کاهش آنهاست». منطق این تفاوت آن است که اثرات قطعی دوز آستانه دارند و با ماندن زیر آستانه کاملاً قابل پیشگیری اند، ولی اثرات تصادفی آستانه ندارند و تنها می توان احتمالشان را کم کرد.

منبع: جزوه دکتر لیلی درویش – aims of radiation protection (ص ۱۳)

الف) چون DNA مقاوم‌ترین مولکول سلول است

ب) چون سلول در درجه اول از آب تشکیل شده و به ازای هر مولکول DNA حدود 1.2×10^7 مولکول آب وجود دارد

ج) چون رادیکال‌های آزاد پایدارترین ترکیبات سلول هستند

د) چون پرتوهای LET بالا تنها از این راه عمل می‌کنند

پاسخ صحیح: ب چون سلول در درجه اول از آب تشکیل شده و به ازای هر مولکول DNA حدود 1.2×10^7 مولکول آب وجود دارد

■ تحلیل

جزوه می‌نویسد برهم‌کنش غیرمستقیم شامل تجزیه پرتوی آب است و «شایع‌ترین اثر، از آنجایی که سلول در درجه اول آب است» و مثال عددی می‌آورد: «برای هر مولکول 1.2×10^7 DNA، مولکول آب وجود دارد». احتمال برخورد پرتو با آب بسیار بیشتر از DNA است، بنابراین بیشتر آسیب از راه رادیکال‌های آزاد حاصل از هیدرولیز آب وارد می‌شود. توجه: برهم‌کنش «مستقیم» است که بیشتر با پرتوهای LET بالا رخ می‌دهد.

منبع: جزوه دکتر لیلی درویش – Indirect Interaction و Hydrolysis of Water (ص ۱۷ تا ۲۲)

کدام محصولات حاصل از هیدرولیز آب در جزوه برای سلول سمی معرفی شده‌اند؟

الف) یون‌های H^+ و OH^-

ب) رادیکال‌های آزاد OH و H و همچنین H_2O_2

ج) مولکول‌های O_2 و N_2

د) یون‌های سدیم و پتاسیم

پاسخ صحیح: **ب** رادیکال‌های آزاد OH و H و همچنین H_2O_2

■ تحلیل

جزوه تأکید می‌کند «مایعات طبیعی بدن حاوی یون‌های H^+ و OH^- هستند» و بنابراین این یون‌ها نگران‌کننده نیستند؛ آنچه اهمیت دارد «رادیکال‌های آزاد H و OH » است. سپس نتیجه می‌گیرد: «رادیکال‌های آزاد (H و OH) و H_2O_2 برای سلول سمی هستند». رادیکال هیدروکسیل بسیار واکنش‌پذیر است و می‌تواند پیوندهای مولکول‌های حیاتی را بشکند.

منبع: جزوه دکتر لیلی درویش – Hydrolysis of Water (ص ۱۸ تا ۲۰)

در زنجیره رویدادهای برخورد غیرمستقیم پرتو، ترتیب صحیح و طول عمر تقریبی مراحل کدام است؟

الف) فوتون ایکس $\leftarrow$ الکترون سریع (s^{15-10}) $\leftarrow$ یون رادیکال (s^{10-10}) $\leftarrow$ رادیکال آزاد (s^{5-10}) $\leftarrow$ تغییرات شیمیایی $\leftarrow$ اثرات بیولوژیکی

ب) فوتون ایکس $\leftarrow$ رادیکال آزاد (s^{15-10}) $\leftarrow$ الکترون سریع (s^{5-10}) $\leftarrow$ اثرات بیولوژیکی

ج) الکترون سریع $\leftarrow$ فوتون ایکس $\leftarrow$ یون رادیکال $\leftarrow$ مرگ سلولی

د) یون رادیکال $\leftarrow$ الکترون سریع $\leftarrow$ رادیکال آزاد $\leftarrow$ ترمیم کامل

پاسخ صحیح: الف فوتون ایکس $\leftarrow$ الکترون سریع (s^{15-10}) $\leftarrow$ یون رادیکال (s^{10-10}) $\leftarrow$ رادیکال آزاد (s^{5-10}) $\leftarrow$ تغییرات شیمیایی $\leftarrow$ اثرات بیولوژیکی

■ تحلیل

جزوه زنجیره را دقیقاً به این ترتیب می‌آورد: فوتون پرتو ایکس فرودی $\leftarrow$ الکترون سریع با طول عمر 10^{-15} ثانیه $\leftarrow$ یون رادیکال با طول عمر 10^{-10} ثانیه $\leftarrow$ رادیکال آزاد با طول عمر 10^{-5} ثانیه $\leftarrow$ تغییرات شیمیایی برای شکست پیوندها $\leftarrow$ اثرات بیولوژیکی. نکته مهم افزایش تدریجی طول عمر واسطه‌ها و فاصله زمانی طولانی تا ظهور اثر بیولوژیکی است.

منبع: جزوه دکتر لیلی درویش – Chain of Events (ص ۲۷)

(الف) نسبت دوز جذبی به دوز معادل

(ب) دوز پرتو ایکس ۲۵۰ کیلو الکترون ولت برای ایجاد اثر بیولوژیکی مشابه، تقسیم بر دوز تابش آزمایش شده برای ایجاد همان اثر

(ج) مقدار انرژی واگذار شده در واحد طول مسیر

(د) نسبت تعداد سلول های زنده مانده به سلول های اولیه

پاسخ صحیح: ب دوز پرتو ایکس ۲۵۰ کیلو الکترون ولت برای ایجاد اثر بیولوژیکی مشابه، تقسیم بر دوز تابش آزمایش شده برای ایجاد همان اثر

■ تحلیل

جزوه RBE را چنین تعریف می کند: «دوز پرتو ایکس ۲۵۰ کیلو الکترون ولت برای ایجاد یک اثر بیولوژیکی مشابه تقسیم بر دوز تابش آزمایش شده (تابش دیگر) برای ایجاد همان اثر» و تأکید می کند «اثر بیولوژیکی ثابت است اما دوز ثابت نیست». همچنین رابطه کلیدی: LET بالا منجر به RBE بالا می شود. گزینه «ج» تعریف LET و گزینه «د» تعریف کسر بقا است.

منبع: جزوه دکتر لیلی درویش – LET and RBE (ص ۲۴ و ۴۹)

بر پایه جدول جزوه، آسیب‌های DNA ایجادشده در یک سلول توسط Gy 1 پرتو ایکس، به ترتیب کدام است؟

(الف) شکستگی دو رشته‌ای ~۴۰، شکستگی تک‌رشته‌ای ~۱۰۰۰، آسیب باز ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰

(ب) شکستگی دو رشته‌ای ~۱۰۰۰، شکستگی تک‌رشته‌ای ~۴۰

(ج) اتصال عرضی ۱۰۰۰۰، آسیب باز ۴۰

(د) همه انواع آسیب برابر و حدود ۱۰۰ مورد

پاسخ صحیح: الف شکستگی دو رشته‌ای ~۴۰، شکستگی تک‌رشته‌ای ~۱۰۰۰، آسیب باز ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰

■ تحلیل

جدول جزوه مقادیر زیر را برای یک سلول در معرض Gy 1 پرتو ایکس می‌دهد: آسیب باز ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰، اتصال عرضی (crosslink) ۲۰۰ تا ۴۰۰، شکستگی تک‌رشته‌ای حدود ۱۰۰۰ و شکستگی دو رشته‌ای حدود ۴۰. نکته کلیدی آن است که کم‌شمارترین آسیب یعنی DSB، خطرناک‌ترین آن است چون ترمیم آن دشوار و مستعد خطاست.

منبع: جزوه دکتر لیلی درویش — DNA Damage (ص ۵۹)

مثال $LD(50/30) = 4 \text{ Gy}$ در جزوه (معادل ۲۸۰ ژول برای فرد ۷۰ کیلوگرمی و افزایش ۱ میلی‌سلسیوس دمای

بدن) چه نکته‌ای را ثابت می‌کند؟

الف) مکانیسم آسیب پرتوی ناشی از گرما نیست، بلکه ناشی از یونیزاسیون است

ب) پرتو انرژی بسیار زیادی به بدن منتقل می‌کند

ج) گرمای ناشی از پرتو عامل مرگ سلول است

د) دوز کشنده به جرم بدن بستگی ندارد

پاسخ صحیح: **الف** مکانیسم آسیب پرتوی ناشی از گرما نیست، بلکه ناشی از یونیزاسیون است

■ تحلیل

جزوه توضیح می‌دهد دز کشنده ۵۰ درصد سلول‌ها در ۳۰ روز برابر ۴ گری است که تنها معادل ۲۸۰ ژول انرژی برای فردی ۷۰ کیلوگرمی، افزایش ۱ میلی‌سلسیوس دمای بدن یا نوشیدن ۳ میلی‌لیتر قهوه است، و نتیجه می‌گیرد: «یعنی مکانیسم آسیب پرتوی ناشی از گرما نیست، بلکه ناشی از یونیزاسیون می‌باشد». همین موضوع در بخش پایانی جزوه نیز تکرار شده است: دلیل مضر بودن پرتو، «مقدار» انرژی نیست بلکه کافی بودن هر کوانتوم برای شکستن پیوند شیمیایی است.

منبع: جزوه دکتر لیلی درویش – Mechanisms of Radiation Injury (ص ۶۴)

الف) سرعت تقسیم پایین، عمر کوتاه، تمایز یافته

ب) سرعت تقسیم بالا، طول دوره تقسیمی طولانی، از نوع تمایز نیافته

ج) سرعت تقسیم بالا، تمایز یافته، دارای اندامک فراوان

د) بدون تقسیم، تمایز نیافته، دارای غشای ضخیم

پاسخ صحیح: ب سرعت تقسیم بالا، طول دوره تقسیمی طولانی، از نوع تمایز نیافته

■ تحلیل

جزوه سه ویژگی را برمی‌شمارد: «۱- سلول‌ها سرعت تقسیم بالایی دارند. ۲- سلول‌ها طول تقسیم طولانی دارند. ۳- سلول‌ها از نوع تمایز نیافته باشند.» همین قانون توضیح می‌دهد چرا سلول‌های خونی اولیه، اپیتلیوم روده، اسپرماتوگونی و لنفوسیت‌ها بسیار حساس، ولی سلول‌های ماهیچه‌ای و عصبی بالغ مقاوم‌اند.

منبع: جزوه دکتر لیلی درویش — Law of Bergonié and Tribondeau (ص ۶۵)

(الف) سلول‌های خونی بالغ، سلول‌های ماهیچه‌ای و بافت همبند بالغ

(ب) مخاط معده، اپیتلیوم مری و اپیتلیوم مثانه

(ج) سلول‌های خونی اولیه، اپیتلیوم روده، اسپرماتوگونی، سلول‌های فولیکولی تخمدان و لنفوسیت‌ها

(د) سلول‌های گانگلیونی و سلول‌های عصبی

پاسخ صحیح: ج سلول‌های خونی اولیه، اپیتلیوم روده، اسپرماتوگونی، سلول‌های فولیکولی تخمدان و لنفوسیت‌ها

■ تحلیل

جزوه سه سطح حساسیت را تفکیک می‌کند: کم (سلول‌های خونی بالغ، ماهیچه‌ای، گانگلیونی، بافت همبند بالغ)؛ بالا (مخاط معده، غشاهای مخاطی، اپیتلیوم مری، اپیتلیوم مثانه)؛ و بسیار زیاد (سلول‌های خونی اولیه، اپیتلیوم روده، اسپرماتوگونی، سلول‌های فولیکولی تخمدان و لنفوسیت‌ها). این طبقه‌بندی کاملاً با قانون برگونیه و تربیونندو هم‌خوانی دارد.

منبع: جزوه دکتر لیلی درویش — Relative Radiosensitivities of Cells (ص ۶۶)

الف) 0 تا 2.5 گری – تهوع، استفراغ و سردرد

ب) 5 تا 12 گری – از بین رفتن پرزهای روده، کاهش جذب و اسهال خونی با مرگ طی چند روز

ج) 2.5 تا 5 گری – کاهش گلبول‌های خونی و خونریزی

د) بیش از ۱۰۰ گری – افزایش فشار مغزی و مرگ طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت

پاسخ صحیح: ب 5 تا 12 گری – از بین رفتن پرزهای روده، کاهش جذب و اسهال خونی با مرگ طی چند روز

■ تحلیل

جزوه چهار سندروم حاد را با محدوده دوز مشخص می‌کند: پرودرومال یا مقدماتی (0-2.5 Gy) با تهوع، استفراغ و سردرد؛ خونساز (5-2.5 Gy) با کاهش گلبول‌های خونی، التهاب و خونریزی و مرگ طی چند هفته تا دو ماه؛ گوارشی (5-12 Gy) با از بین رفتن پرزهای روده، کاهش جذب و اسهال خونی و مرگ طی چند روز؛ و سندروم سیستم عصبی مرکزی (بیش از ۱۰۰ گری) با افزایش فشار مغزی و مرگ طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت.

منبع: جزوه دکتر لیلی درویش – Non-stochastic Effects / Acute Effects (ص ۱۱)

الف) در مرحله G2 پس از دوپلیکاسیون – ایجاد پل آنافازی

ب) در مراحل اولیه اینترفاز (G1) پیش از دوپلیکاسیون – شکست در کروموزوم تک‌رشته‌ای و ظهور کروموزوم حلقه‌ای و دی‌سانتتیک

ج) در مرحله میتوز – بدون هیچ اثر قابل مشاهده

د) در مرحله S – تنها آسیب باز

پاسخ صحیح: ب در مراحل اولیه اینترفاز (G1) پیش از دوپلیکاسیون – شکست در کروموزوم تک‌رشته‌ای و ظهور کروموزوم حلقه‌ای و دی‌سانتتیک

■ تحلیل

جزوه تفکیک می‌کند: ناهنجاری کروموزومی در اثر پرتوگیری در مراحل اولیه اینترفاز (G1) و پیش از دوپلیکاسیون کروموزوم رخ می‌دهد و شکست در کروموزوم تک‌رشته‌ای ایجاد می‌شود که در مرحله S دوپلیکیت شده و در میتوز بعدی به صورت کروموزوم حلقه‌ای و دی‌سانتتیک دیده می‌شود. اما ناهنجاری کروماتیدی مربوط به پرتوگیری در مراحل آخر اینترفاز (G2) و پس از دوپلیکاسیون است که نمونه آن پل آنافازی (دی‌سانتتیک کروماتید) است.

منبع: جزوه دکتر لیلی درویش – ناهنجاری‌های کروموزومی و کروماتیدی (ص ۶۷)

الف) غشای سلولی – چون نفوذپذیری آن تغییر می‌کند

ب) میتوکندری – چون انرژی سلول را تأمین می‌کند

ج) DNA در هسته – چون حامل کد ژنتیکی است و شکست رشته همراه با خطا در اتصال مجدد می‌تواند به سرطان یا مرگ سلول بینجامد

د) ریبوزوم – چون پروتئین می‌سازد

پاسخ صحیح: ج DNA در هسته – چون حامل کد ژنتیکی است و شکست رشته همراه با خطا در اتصال مجدد می‌تواند به سرطان یا مرگ سلول بینجامد

■ تحلیل

جزوه می‌گوید «مهم‌ترین محل در سلول احتمالاً DNA در هسته است» و توضیح می‌دهد ساختار دوماپیچی DNA حامل کد ژنتیکی سلول است؛ «شکستن رشته توسط تشعشع به‌علاوه یک خطا در اتصال مجدد آن، ممکن است باعث تکثیر سلول در حالت اشتباه (سرطان) یا مرگ شود». تغییر نفوذپذیری غشا و آسیب سایر اندامک‌ها نیز رخ می‌دهد ولی جزوه تصریح می‌کند «هسته از همه مهم‌تر است».

منبع: جزوه دکتر لیلی درویش – Radiation and Cellular Targets / DNA (ص ۳۱ و ۳۷)

فصل

۵۸

فیزیک سونوگرافی و اولتراسوند

خواص امواج صوتی، امپدانس آکوستیک، ترانسدیوسر و تکنیک‌های تصویربرداری

۱۲

سوال تألیفی

۷

سوال آزمون

۱۹

مجموع سوالات

منابع علمی این فصل

- جزوه M.Ph.P.D – فیزیک سونوگرافی (ص ۵۷ تا ۱۰۳)
- خلاصه سونوگرافی – خلاصه سونوگرافی

الف) عبور

ب) جذب

ج) شکست صوت

د) انعکاس (بازتابش)

پاسخ صحیح: د انعکاس (بازتابش)

■ تحلیل

جزوه تصریح می‌کند در تصویرگیری سونوگرافی «امواج بازتابشی باعث تشکیل تصویر می‌شوند» و توضیح می‌دهد که برخلاف تصویربرداری با X-Ray که از نفوذپذیری و اختلاف جذب استفاده می‌کند و پرتوهای عبوری تصویر را می‌سازند، در سونوگرافی اکو (بازتاب) از مرز بافت‌ها منبع اطلاعات است. جذب، شکست، پراش و تداخل نیز رخ می‌دهند ولی نقش آن‌ها کاهش شدت پرتو است نه تشکیل تصویر.

منبع: جزوه M.Ph.P.D – برهم‌کنش اولتراسوند با بدن (ص ۷۳)

الف) B-Mode

ب) D-Mode

ج) M-Mode

د) A-Mode

پاسخ صحیح: الف B-Mode

■ تحلیل

جزوه در معرفی B-Mode (Brightness Mode) می‌نویسد این روش تصاویر دوبعدی تولید می‌کند و بازتاب‌ها به‌صورت نقاط روشن و تاریک مشخص می‌شوند و «در این روش مراقبت‌های دوره بارداری مثلاً بررسی جفت سرراهی، سن جنین از روی قطر استخوان لگن، رشد جنین، جنسیت جنین و بررسی کلیه و کبد و مثانه صورت می‌گیرد». M-Mode برای اکوکاردیوگرافی، D-Mode برای اجسام متحرک و A-Mode برای سنجش عمق و ضخامت به کار می‌رود.

منبع: جزوه M.Ph.P.D – تکنیک‌های سونوگرافی، B_Mode (ص ۹۲)

الف) افزایش کیفیت - تولید ماورا صوت

ب) به دام افتادن هوا - کاهش بازتاب‌ها

ج) کاهش بازتاب‌ها از سطح - بهبود انتقال امواج

د) انتقال ماورا صوت - جلوگیری از لرزش

پاسخ صحیح: ج) کاهش بازتاب‌ها از سطح - بهبود انتقال امواج

■ تحلیل

جزوه لایه جفت‌کننده را لایه‌ای با امپدانس صوتی میان امپدانس پیزوالکتریک و بافت نرم معرفی می‌کند که «اجازه می‌دهد بیشتر دسته فراصوت به بیمار انتقال یابد زیرا بخش کمتری از دسته پرتو به سمت ترانسدیوسر بازتابیده می‌شود». همچنین هشدار می‌دهد هوا امپدانس بسیار پایینی دارد و هر هوای به دام افتاده میان رویه ترانسدیوسر و پوست باعث بازتابش تقریباً کامل می‌شود؛ نقش ژل حذف همین لایه هواست. جلوگیری از لرزش وظیفه ماده میراکننده است.

منبع: جزوه M.Ph.D - لایه جفت‌کننده (ص ۸۶)

الف) مثانه

ب) ریه

ج) کبد

د) کلیه

پاسخ صحیح: ب) ریه

■ تحلیل

جزوه با محاسبه ضریب بازتاب در مرز عضله/هوا ($Z_1 = 0.0004$ و $Z_2 = 1.7$) نشان می‌دهد بازتاب حدود ۹۹/۹ درصد است و می‌نویسد: «پس از بازتاب ۱۰۰٪، موج یا پرتویی برای نفوذ به لایه‌های عمقی‌تر باقی نمی‌ماند... یکی از علل به‌دست نیامدن اطلاعات تشخیصی از داخل ریه به‌وسیله سونوگرافی همین مسئله می‌باشد». کبد، کلیه و مثانه از ارگان‌های رایج در بررسی B-Mode هستند.

منبع: جزوه M.Ph.D - بازتابش و امپدانس (ص ۷۵ و ۷۶)

الف) بالا - بالا

ب) پایین - پایین

ج) بالا - پایین

د) پایین - بالا

پاسخ صحیح: **الف** بالا - بالا

■ تحلیل

امپدانس آکوستیک برابر حاصل ضرب چگالی در سرعت صوت است ($Z = \rho \cdot v$) با واحد Rayl. در خلاصه سونوگرافی صریحاً آمده: «مواد با چگالی بالا مثل استخوان، امپدانس آکوستیک بالا دارند». اختلاف زیاد امپدانس استخوان با بافت نرم مجاور، سبب بازتاب شدید در مرز آن‌ها و ایجاد سایه آکوستیک می‌شود.

منبع: خلاصه سونوگرافی - امپدانس آکوستیک، جزوه M.Ph.D (ص ۷۴)

الف) اپوکسی

ب) پودر تنگستن

ج) کوارتز

د) هوا

پاسخ صحیح: **د** هوا

■ تحلیل

جزوه تفاوت مهمی را بیان می‌کند: «در یک ترانسدیوسر تشخیصی ماده میراکننده باید یک امپدانس صوتی نزدیک به بلور داشته باشد که بیشترین جذب انجام شود. برعکس در فراصوت درمانی نیاز است که بیشترین اندازه انرژی به بیمار رسانده شود؛ بنابراین در ترانسدیوسر طراحی شده برای درمان از هوا به عنوان ماده میراکننده استفاده می‌شود، زیرا اختلاف امپدانس صوتی در مرز مشترک بلور و هوا باعث بازتابش نزدیک ۱۰۰٪ دسته پرتو به سمت بیمار می‌شود».

منبع: جزوه M.Ph.D - ماده میراکننده در ترانسدیوسر درمانی (ص ۸۸)

الف) شدت امواج ارسالی

ب) اختلاف امپدانس دو محیط

ج) زاویه برخورد به بافت

د) فرکانس امواج اولتراسوند

پاسخ صحیح: **د** فرکانس امواج اولتراسوند

■ تحلیل

جزوه می‌نویسد: «علت اینکه فرکانس‌های مشخصی در تشخیص‌های پزشکی به وسیله اولتراسوند استفاده می‌شود، قدرت نفوذ و کیفیت تصویر است»؛ به همین دلیل در A-Mode چشم‌پزشکی که عمق بررسی بسیار کم است فرکانس‌های بالای ۱۵ تا ۲۰ مگاهرتز و در بررسی ارگان‌های عمقی فرکانس‌های پایین‌تر ۲.۵ تا ۵ مگاهرتز به کار می‌رود. اختلاف امپدانس، «شدت بازتاب» را تعیین می‌کند نه عمق نفوذ؛ و زاویه برخورد بر آشکارسازی اکو اثر دارد. (پاسخ منبع سوالات گزینه «ب» بود که بر پایه جزوه اصلاح شد).

منبع: جزوه M.Ph.D – فرکانس و قدرت نفوذ (ص ۶۱)

الف) سرعت و طول موج

ب) فرکانس و دوره تناوب

ج) امپدانس و شدت

د) طول موج و امپدانس

پاسخ صحیح: **ب** فرکانس و دوره تناوب

■ تحلیل

جزوه تصریح می‌کند: «فرکانس و دوره تناوب جزء خواص ذاتی موج هستند، یعنی با تغییر شرایط محیط تغییر نمی‌کنند و مستقل از خصوصیات فیزیکی محیط انتشار هستند». در مقابل، در نکته‌ای دیگر می‌آورد: «سرعت، طول موج و امپدانس (حاصل‌ضرب چگالی در سرعت صوت) تابع خصوصیات فیزیکی محیط انتشار هستند».

منبع: جزوه M.Ph.D – خصوصیات فیزیکی صوت (ص ۶۲)

الف) گازها < مایعات < جامدات – به دلیل چگالی کمتر گازها

ب) جامدات < مایعات < گازها – چون فاصله مولکول‌ها و تراکم‌پذیری در گازها بیشتر است

ج) مایعات < جامدات < گازها – به دلیل امپدانس بالاتر مایعات

د) در همه محیط‌ها یکسان است

پاسخ صحیح: ب جامدات < مایعات < گازها – چون فاصله مولکول‌ها و تراکم‌پذیری در گازها بیشتر است

■ تحلیل

جزوه می‌نویسد سرعت صوت با قابلیت تراکم‌پذیری محیط نسبت عکس دارد: در گازها فاصله ذرات زیاد و تراکم‌پذیری زیاد است، در نتیجه انتقال ارتعاشات کم و سرعت صوت پایین است. «از آنجا که فاصله بین مولکول‌ها و همچنین قابلیت تراکم‌پذیری در گازها بیشتر از مایعات و در مایعات بیشتر از جامدات است، سرعت صوت در جامدات بیشتر از مایعات و در مایعات بیشتر از گازها می‌باشد.» در خلاصه سونوگرافی نیز آمده سرعت صوت در استخوان بیشتر از ریه است.

منبع: جزوه M.Ph.D – سرعت صوت (ص ۶۵ تا ۶۷)، خلاصه سونوگرافی

روش اصلی تولید امواج اولتراسوند در دستگاه‌های سونوگرافی کدام است و کدام مواد در آن به کار می‌روند؟

(الف) سوتک گالتون – لوله‌های صوتی

(ب) مگنتواستریکسیون – نیکل

(ج) پیزوالکتریک – کوارتز و تیتانات زیرکونات (PZT)

(د) القای الکترومغناطیسی – مس

پاسخ صحیح: ج پیزوالکتریک – کوارتز و تیتانات زیرکونات (PZT)

■ تحلیل

جزوه سه روش تولید فراصوت را برمی‌شمارد: سوتک گالتون (روشی نمایشی)، مگنتواستریکسیون (با مواد فرومغناطیس مانند نیکل که تنها تا ۱۰۰ کیلوهرتز فرکانس تولید می‌کند و برای تصویربرداری مناسب نیست ولی در فیزیوتراپی برای گرم کردن بافت‌ها کاربرد دارد) و پیزوالکتریک با موادی مانند کوارتز و تیتانات زیرکونات (PZT). سپس تصریح می‌کند: «روش اصلی تولید امواج اولتراسوند همین روش پیزوالکتریک هست».

منبع: جزوه M.Ph.D – تولید امواج اولتراسوند (ص ۶۸ تا ۷۰)

(الف) تولید امواج اولتراسوند از جریان الکتریکی – تبدیل امواج بازتابشی به جریان الکتریکی

(ب) تبدیل امواج بازتابشی به جریان – تولید امواج از جریان

(ج) هر دو در مرحله دریافت اکو

(د) هر دو در مرحله ارسال موج

پاسخ صحیح: الف تولید امواج اولتراسوند از جریان الکتریکی – تبدیل امواج بازتابشی به جریان الکتریکی

■ تحلیل

جزوه توضیح می‌دهد: «پیزوالکتریک معکوس: هنگامی که جریان الکتریکی بلور پیزوالکتریک را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به دنبال آن امواج اولتراسوند تولید می‌شود» که در ترانسدیوسرها هنگام ارسال رخ می‌دهد؛ و «پیزوالکتریک مستقیم: زمانی که امواج اولتراسوند بازتابشی از بافت‌ها به بلور ترانسدیوسر برخورد می‌کند، تبدیل به جریان الکتریکی و نهایتاً پالس‌های الکتریکی می‌شوند و در نهایت تصویر تشکیل می‌شود».

منبع: جزوه M.Ph.D – پیزوالکتریک مستقیم و معکوس (ص ۷۱)

اگر اختلاف امپدانس صوتی در مرز مشترک دو بافت صفر باشد (امپدانس‌ها یکسان)، چه اتفاقی می‌افتد؟

الف) بازتابش کامل رخ می‌دهد

ب) دسته پرتو کاملاً عبور می‌کند و بازتابشی وجود نخواهد داشت

ج) موج به‌طور کامل جذب می‌شود

د) فرکانس موج تغییر می‌کند

پاسخ صحیح: **ب** دسته پرتو کاملاً عبور می‌کند و بازتابشی وجود نخواهد داشت

■ تحلیل

جزوه می‌نویسد: «در صورتی که اختلاف امپدانس صوتی در مرز مشترک بافت‌ها یکسان باشد، دسته پرتو عبور می‌کند و بازتابش وجود نخواهد داشت». این نتیجه مستقیماً از فرمول $R = ((Z_2 - Z_1) / (Z_2 + Z_1))^2 \times 100$ % به دست می‌آید: با $Z_1 = Z_2$ صورت کسر صفر شده و درصد بازتاب صفر می‌شود. به همین دلیل بافت‌های هم‌امپدانس در سونوگرافی از هم قابل تفکیک نیستند.

منبع: جزوه M.Ph.D – امپدانس و ضریب بازتاب (ص ۷۵)

در مرز چربی ($Z = 1.38$) و کلیه ($Z = 1.62$)، درصد بازتاب تقریباً چقدر است؟

الف) حدود ۹۹/۹ درصد

ب) حدود ۶/۴ درصد

ج) حدود ۵۰ درصد

د) صفر

پاسخ صحیح: **ب** حدود ۶/۴ درصد

■ تحلیل

با استفاده از فرمول $R = ((Z_2 - Z_1) / (Z_2 + Z_1))^2 \times 100$ % داریم: $R = ((1.62 - 1.38) / (1.62 + 1.38))^2 = (0.24 / 3)^2 = 0.0064$ یعنی حدود ۶/۴ درصد، که با شکل جزوه (۰.۰۶۴ بازتاب و ۰.۹۳۴ عبور) هم‌خوانی دارد. مقدار ۹۹/۹ درصد مربوط به مرز عضله/هوا است. همین بازتاب کم چند درصدی در مرز بافت‌های نرم است که اجازه می‌دهد پرتو به لایه‌های عمقی‌تر نفوذ کند و تصویر کامل ساخته شود.

منبع: جزوه M.Ph.D – مثال محاسبه بازتاب (ص ۷۵ و ۸۰)

الف) برای افزایش فرکانس موج

ب) برای جلوگیری از گرم شدن بلور

ج) زیرا در غیر این صورت پروب از مسیر امواج بازتابشی خارج می‌شود و امواج بازگشتی آشکار نمی‌شوند

د) برای کاهش امپدانس بافت

پاسخ صحیح: ج زیرا در غیر این صورت پروب از مسیر امواج بازتابشی خارج می‌شود و امواج بازگشتی آشکار نمی‌شوند

■ تحلیل

جزوه می‌نویسد: «در مورد زاویه تابش که باید در حقیقت به صورت عمود باشد، یعنی پروب سونوگرافی کاملاً به صورت عمود روی بافت قرار بگیرد که در غیر این صورت ما نمی‌توانیم امواج بازتابشی را Detect کنیم (آشکار کنیم)؛ به عبارت بهتر پروب از مسیر امواج بازتابشی برداشته می‌شود». زاویه تابش در کنار امپدانس صوتی، یکی از دو عاملی است که میزان یا درصد پرتوهای بازتابی دریافتی را تعیین می‌کند.

منبع: جزوه M.Ph.D – زاویه تابش (ص ۸۱)

الف) کوارتز – تولید موج

ب) صمغ، اپوکسی و پودر تنگستن – گرفتن لرزش بلور و بهبود کیفیت تصویر

ج) پلاستیک – عایق الکتریکی

د) آب – انتقال موج به بافت

پاسخ صحیح: ب صمغ، اپوکسی و پودر تنگستن – گرفتن لرزش بلور و بهبود کیفیت تصویر

■ تحلیل

جزوه می‌نویسد بلافاصله پشت بلور پیزوالکتریک «ماده میراکننده که ترکیبی از صمغ، اپوکسی و پودر تنگستن است قرار دارد که برای گرفتن لرزش ذره فراصوت قرار داده شده است» و می‌افزاید «ماده میراکننده باعث بهتر شدن کیفیت تصویر می‌شود» و «به منظور جذب و خفه کردن امواجی که از سطح پشتی پروپ به طرف داخل ترانسدیوسر ساطع می‌شوند استفاده می‌شود». جعبه پلاستیکی نقش عایق و محافظ دارد و بلور قلب ترانسدیوسر است.

منبع: جزوه M.Ph.D – ساختمان ترانسدیوسر (ص ۸۴ و ۸۷)

در روش A-Mode با رابطه $d = ct/2$ ، اگر زمان رفت و برگشت پالس 260 میکروثانیه و سرعت صوت 1540 m/s باشد، عمق تقریبی بازتابنده چقدر است؟

الف) حدود 40 سانتی‌متر

ب) حدود 20 سانتی‌متر

ج) حدود 10 سانتی‌متر

د) حدود 2 سانتی‌متر

پاسخ صحیح: **ب** حدود 20 سانتی‌متر

■ تحلیل

با استفاده از رابطه جزوه: $d = (c \times t)/2 = (1540 \times 260 \times 10^{-6})/2 = 0.4004/2 \approx 0.2 \text{ m}$ یعنی حدود ۲۰ سانتی‌متر. تقسیم بر ۲ به این دلیل است که زمان اندازه‌گیری‌شده، زمان «رفت و برگشت» موج است. این محاسبه تنها به این دلیل ممکن است که سرعت صوت در بافت نرم تقریباً ثابت و برابر 1540 m/s فرض می‌شود.

منبع: جزوه M.Ph.P.D – A_Mode (ص ۸۹)، خلاصه سونوگرافی

الف) بررسی دریچه‌های قلب

ب) تعیین ضخامت عدسی در کاتاراکت، تشخیص جسم خارجی و بررسی جابجایی خط میانی مغز

ج) تعیین جنسیت جنین

د) تعیین سرعت جریان خون

پاسخ صحیح: ب تعیین ضخامت عدسی در کاتاراکت، تشخیص جسم خارجی و بررسی جابجایی خط میانی مغز

■ تحلیل

جزوه A-Mode را «روش دامنه» و ساده‌ترین تکنیک معرفی می‌کند که در آن دامنه امواج برگشتی به‌عنوان یک مقیاس ثبت می‌شود و «روشی است برای بررسی عمق و ضخامت بافت‌ها؛ مثلاً در چشم‌پزشکی برای بررسی کاتاراکت (تعیین ضخامت عدسی) یا فواصل بین بافت‌های مختلف یا وجود جسم خارجی و همچنین در تشخیص تومورهای مغزی که از روی جابجایی خط میانی مغز صورت می‌گیرد». بررسی دریچه‌های قلب کار M-Mode، جنسیت جنین کار B-Mode و سرعت جریان خون کار داپلر است.

منبع: جزوه A-Mode M.Ph.D – (ص ۸۹)، خلاصه سونوگرافی

در اثر داپلر، وقتی منبع و گیرنده به یکدیگر نزدیک می‌شوند، فرکانس موج دریافتی چه تغییری می‌کند؟

الف) کمتر از فرکانس ارسالی می‌شود

ب) بیشتر از فرکانس ارسالی می‌شود

ج) تغییری نمی‌کند

د) به صفر می‌رسد

پاسخ صحیح: **ب** بیشتر از فرکانس ارسالی می‌شود

■ تحلیل

جزوه توضیح می‌دهد اگر منبع و گیرنده هر دو ثابت باشند فرکانس تغییر نمی‌کند، ولی اگر یکی یا هر دو متحرک باشند فرکانس تغییر می‌کند: «در حالتی که حرکت دورشونده باشد فرکانس موج دریافتی از ارسالی کمتر می‌شود و زمانی که حرکت نزدیک‌شونده باشد فرکانس موج دریافتی از ارسالی بیشتر می‌شود». فرکانس داپلر از رابطه $F_d = 2F_v \cos \theta / C$ و نیز $F_d = F_v - F_t$ محاسبه می‌شود.

منبع: جزوه M.Ph.P.D – اثر داپلر (ص ۹۷ و ۹۸)

دستگاه «داپلکس» چه ترکیبی است و در کالر داپلر، بازتابنده‌ای که به سمت مبدل حرکت می‌کند با چه رنگی نشان داده می‌شود؟

الف) ترکیب A-Mode و M-Mode – رنگ سبز

ب) ترکیب B-Mode و داپلر – رنگ قرمز

ج) ترکیب M-Mode و داپلر – رنگ آبی

د) ترکیب دو ترانسدیوسر مختلف – رنگ سیاه

پاسخ صحیح: **ب** ترکیب B-Mode و داپلر – رنگ قرمز

■ تحلیل

جزوه می‌نویسد «داپلکس = ترکیبی از B-Mode و داپلر» و خلاصه سونوگرافی تصریح می‌کند «ابتدا تصویربرداری B-Mode انجام می‌شود و سپس داپلر». درباره رنگ نیز آمده است: «اگر انتقال فاز مثبت باشد، بازتابنده در حال حرکت به سمت مبدل است و با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود»؛ همچنین بازتابنده با حرکت سریع سایه روشنی از قرمز یا آبی و بازتابنده با حرکت آهسته سایه‌های تیره ایجاد می‌کند. بالاترین مزیت کالر داپلر، مشاهده حرکت است.

منبع: خلاصه سونوگرافی – کالر داپلر و داپلکس، جزوه M.Ph.P.D (ص ۹۸)

فصل

۰۹

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)

اجزای دستگاه، مزایا و معایب و اصول پایه – برگرفته از سوالات آزمون

۰

سوال تألیفی

۸

سوال آزمون

۸

مجموع سوالات

منابع علمی این فصل

– نمونه سوالات فیزیک پزشکی – گردآوری امیرحسام احمدی (مهر ۱۴۰۲)

توجه: محتوای این فصل در جزوه‌های درسی ارائه‌شده پوشش داده نشده است؛ سوالات این فصل تماماً از دفترچه نمونه سوالات استخراج شده‌اند و پاسخ‌ها بر پایه همان منبع ارائه می‌شوند.

۱۱۵ کدام گزینه جزو ویژگی‌های مگنت‌های مقاومتی می‌باشد؟

(ب) یکنواختی زمانی بالا

(الف) میدان زیر نیم تسلا

(د) وزن سبک

(ج) یکنواختی مکانی بالا

پاسخ صحیح: ج یکنواختی مکانی بالا

■ تحلیل

پاسخ کلیدی دفترچه نمونه سوالات برای این پرسش گزینه «ج» است. مگنت‌های مقاومتی از عبور جریان الکتریکی در سیم‌پیچ‌های مسی میدان می‌سازند؛ توزیع مکانی میدان در آن‌ها با طراحی سیم‌پیچ قابل کنترل است، ولی پایداری زمانی میدان به نوسانات جریان و گرمای تولیدی وابسته است و وزن آن‌ها نیز زیاد است. یادآوری: مبحث MRI در جزوه‌های درسی ارائه‌شده پوشش داده نشده و مرجع این پرسش صرفاً دفترچه سوالات است؛ در برخی منابع مرجع، محدوده میدان مگنت‌های مقاومتی نیز زیر نیم تسلا ذکر می‌شود.

منبع: دفترچه نمونه سوالات – سوال ۱۱

۱۱۶ در تصویربرداری MRI، پروتون‌های هیدروژن به تصویر کشیده می‌شوند زیرا

(ب) به وفور در بدن وجود دارد

(الف) spin بالا دارد

(د) فاقد نوترون است

(ج) نسبت ژیرومغناطیس ثابت دارد

پاسخ صحیح: الف spin بالا دارد

■ تحلیل

پاسخ کلیدی دفترچه سوالات گزینه «الف» است: هسته هیدروژن یک پروتون تنها با اسپین $1/2$ و بزرگ‌ترین نسبت ژیرومغناطیس در میان هسته‌های زیستی است، بنابراین قوی‌ترین سیگنال تشدید مغناطیسی را می‌دهد. شایان ذکر است که فراوانی بسیار زیاد هیدروژن در آب و چربی بدن (گزینه «ب») نیز در منابع مرجع به‌عنوان دلیل مکمل انتخاب این هسته ذکر می‌شود. مبحث MRI در جزوه‌های ارائه‌شده پوشش داده نشده است.

منبع: دفترچه نمونه سوالات – سوال ۳۶

الف) coil

ب) gradient

ج) imager

د) magnet

پاسخ صحیح: د magnet

■ تحلیل

مگنت اصلی‌ترین و حجیم‌ترین جزء سیستم MRI است؛ این جزء میدان مغناطیسی ایستای قوی و یکنواختی را ایجاد می‌کند که هم‌ترازی اسپین پروتون‌ها و در نتیجه کل فرآیند تصویربرداری بر آن استوار است. کوئل‌ها (فرستنده/گیرنده) و گرادین‌ها اجزای مکمل و بسیار کوچک‌تری هستند که به‌ترتیب سیگنال را ارسال/دریافت و مکان‌یابی فضایی را انجام می‌دهند.

منبع: دفترچه نمونه سوالات – سوال ۳۷

الف) قدرت تفکیک کنتراست پایین

ب) زمان اسکن طولانی

ج) کنتراست محدود

د) جذب مواد فرومغناطیس

پاسخ صحیح: ب زمان اسکن طولانی

■ تحلیل

زمان طولانی اسکن یکی از معایب شناخته‌شده MRI است که به حرکت بیمار، آرتیفکت و کاهش راحتی او می‌انجامد. گزینه‌های «الف» و «ج» نادرست‌اند زیرا قدرت تفکیک کنتراست بافت نرم در MRI بسیار بالاست و این دستگاه چند نوع کنتراست متفاوت ایجاد می‌کند. جذب مواد فرومغناطیس هرچند یک خطر ایمنی جدی است، در این سوال به‌عنوان پاسخ کلیدی منبع انتخاب نشده است.

منبع: دفترچه نمونه سوالات – سوال ۳۸

الف) نیتروژن

ب) هلیوم

ج) اکسیژن

د) هیدروژن

پاسخ صحیح: **ب** هلیوم

■ تحلیل

مگنت‌های ابررسانا برای رسیدن به دمای بسیار پایین و حفظ حالت ابررسانایی به هلیوم مایع نیاز دارند. هلیوم مایع پایین‌ترین نقطه جوش را در میان گازها دارد و به همین دلیل در سیستم خنک‌کننده (کرایوژن) دستگاه MRI به کار می‌رود.

منبع: دفترچه نمونه سوالات – سوال ۳۹

الف) بافت نرم را به خوبی نشان می‌دهد

ب) هوا را به خوبی نشان می‌دهد

ج) زمان اسکن سریع

د) موارد الف و ج

پاسخ صحیح: **الف** بافت نرم را به خوبی نشان می‌دهد

■ تحلیل

برجسته‌ترین مزیت MRI قدرت تفکیک عالی آن در بافت نرم است؛ به همین دلیل در تصویربرداری از مغز، نخاع، مفاصل و عضلات بر سایر روش‌ها برتری دارد. گزینه «ج» نادرست است زیرا اسکن MRI زمان‌بر است، و در نتیجه گزینه «د» نیز که شامل «ج» می‌شود رد می‌گردد. هوا در MRI عملاً فاقد سیگنال است و به خوبی نمایش داده نمی‌شود.

منبع: دفترچه نمونه سوالات – سوال ۴۰

(ب) موادی که نوترون فرد و پروتون زوج دارند

(الف) موادی که نوترون و پروتون زوج دارند

(د) موادی که عدد جرمی فرد دارند

(ج) موادی که عدد اتمی فرد دارند

پاسخ صحیح: الف موادی که نوترون و پروتون زوج دارند

■ تحلیل

برای آنکه یک هسته در MRI سیگنال بدهد باید اسپین هسته‌ای خالص و در نتیجه گشتاور مغناطیسی داشته باشد. هسته‌هایی که هم تعداد پروتون و هم تعداد نوترونشان زوج است، اسپین خالص صفر دارند و در میدان مغناطیسی هم‌تراز نمی‌شوند؛ بنابراین برای تصویربرداری MRI کاربردی ندارند. در مقابل، هسته‌هایی با عدد اتمی فرد، عدد جرمی فرد یا ترکیب فرد-زوج دارای اسپین خالص هستند.

منبع: دفترچه نمونه سوالات – سوال ۴۱

(ب) دستگاه MRI دو کنتراست متفاوت ایجاد می‌کند

(الف) دستگاه MRI غیرتهاجمی (noninvasive) می‌باشد

(د) برای کارهای تحقیقاتی مناسب است

(ج) قدرت تفکیک فضایی خوبی دارد

پاسخ صحیح: ب دستگاه MRI دو کنتراست متفاوت ایجاد می‌کند

■ تحلیل

MRI به بیش از دو نوع کنتراست دست می‌یابد؛ توالی‌های مختلف، تصاویر وزن‌دار T1، T2، چگالی پروتون و انواع دیگر را تولید می‌کنند و همین تنوع، یکی از قوت‌های اصلی آن است. بنابراین محدود کردن آن به «دو کنتراست متفاوت» نادرست است. سه گزینه دیگر ویژگی‌های درست MRI هستند: غیرتهاجمی بودن (بدون پرتو یونیزان)، قدرت تفکیک فضایی مناسب و کاربرد گسترده تحقیقاتی.

منبع: دفترچه نمونه سوالات – سوال ۴۲

کلید پاسخ‌نامه

پاسخ صحیح تمامی ۱۲۲ سوال به تفکیک فصل

فصل ۰۱ – ماهیت و طبقه‌بندی پرتوها

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	
الف	ب	ج	الف	ب	ج	ج	ب	الف	

فصل ۰۲ – تولید پرتو ایکس و ساختمان لامپ

۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹
ب	د	الف	ج	ب	د	ب	الف	ب	د
۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴					
ب	ب	ب	ب	الف					

فصل ۰۳ – تشکیل تصویر رادیوگرافی، فلوروسکوپی و سی‌تی‌اسکن

۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴
ب	د	ب	الف	ب	ج	الف	ب	الف	د
۳۵	۳۶	۳۷							
ج	ب	الف							

فصل ۰۴ – رادیواکتیویته و پزشکی هسته‌ای

۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷
الف	ب	ج	ج	الف	ب	ب	ب	ب	ج
۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲					
الف	ج	الف	ب	ب					

فصل ۰۵ – واحدهای سنجش پرتو و دزیمتری

۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲
الف	ج	ج	ب	ب	الف	ج	الف	ج	ب

فصل ۰۶ – حفاظت در برابر پرتو

۷۲	۷۱	۷۰	۶۹	۶۸	۶۷	۶۶	۶۵	۶۴	۶۳
ج	الف	ب	ج	الف	ب	ج	ج	ج	ج
		۸۰	۷۹	۷۸	۷۷	۷۶	۷۵	۷۴	۷۳
		ب	الف	ب	الف	ج	ج	ب	الف

فصل ۰۷ – رادیوبیولوژی و اثرات زیستی پرتوها

۹۰	۸۹	۸۸	۸۷	۸۶	۸۵	۸۴	۸۳	۸۲	۸۱
الف	الف	ب	الف	ب	ب	ب	ب	ب	ج
					۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱
					ج	ب	ب	ج	ب

فصل ۰۸ – فیزیک سونوگرافی و اولتراسوند

۱۰۵	۱۰۴	۱۰۳	۱۰۲	۱۰۱	۱۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	۹۶
ج	ب	ب	د	د	الف	ب	ج	الف	د
	۱۱۴	۱۱۳	۱۱۲	۱۱۱	۱۱۰	۱۰۹	۱۰۸	۱۰۷	۱۰۶
	ب	ب	ب	ب	ب	ج	ب	ب	الف

فصل ۰۹ – تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)

		۱۲۲	۱۲۱	۱۲۰	۱۱۹	۱۱۸	۱۱۷	۱۱۶	۱۱۵
		ب	الف	الف	ب	ب	د	الف	ج

منبع علمی اصلی – جزوه‌های درسی

مرجع نهایی و معتبر تمام پاسخ‌ها، تحلیل‌ها و سوالات تألیفی این بانک

1. **جزوه فیزیک پزشکی – دکتر رضا افصلی‌پور** (گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان) – ۱۲۴ اسلاید: پرتونگاری در پزشکی، ماهیت و خواص پرتو ایکس، مولدهای اشعه ایکس و اجزاء، فرآیند تولید اشعه ایکس و معرفی طیف، تشکیل تصویر، فلوروسکوپی، آنژیوگرافی، سی‌تی‌اسکن، واحدهای سنجش پرتو و حفاظت در رادیولوژی.
2. **جزوه Radiation Biology – دکتر لیلی درویش** (استادیار فیزیک پزشکی) – ۸۲ اسلاید: اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونیزان، اثرات تصادفی و قطعی، LET و RBE، برهم‌کنش مستقیم و غیرمستقیم، آسیب DNA و کروموزوم، قانون برگونیه و تریبونندو، سیستم حفاظت در برابر اشعه و حدود دز.
3. **جزوه M.Ph.P.D (فیزیک پزشکی) – ۱۰۳ اسلاید:** تولید پرتو ایکس (ترمزی و اختصاصی)، مواد رادیواکتیو و رادیواکتیویته، انواع واپاشی، اکتیویته و نیمه‌عمر، رادیوداروها و فیزیک سونوگرافی (امواج صوتی، امپدانس آکوستیک، ترانسدایوسر، مودهای تصویربرداری و اثر داپلر).
4. **جزوه دست‌نویس فیزیک پزشکی – جلسات ۱ تا ۴ – ۶ برگ:** مواد رادیواکتیو، انواع تشعشعات، قدرت نفوذپذیری ذرات، الکترون کپچر، اکتیویته و ثابت واپاشی، انواع نیمه‌عمر و مولد $^{99}\text{Mo}-^{99\text{m}}\text{Tc}$.
5. **جزوه دست‌نویس فیزیک پزشکی – خلاصه جلسات ۵ تا ۸ – ۱۱ برگ:** طبقه‌بندی پرتوها، پدیده ترمزی و تابش اختصاصی، ساختمان لامپ پرتو ایکس، کمیت و کیفیت پرتو، مواد کنتراست، حفاظت پرتویی و عوامل مؤثر بر پرتوگیری کارکنان.
6. **جزوه دست‌نویس خلاصه سونوگرافی – ۶ برگ:** انواع امواج، طیف‌های صوت، سرعت صوت و امپدانس آکوستیک، مودهای A/B/M، سونوگرافی داپلر، کالر داپلر و داپلکس.

منبع سوالات موجود

صرفاً به‌عنوان منبع سوال – نه مرجع علمی

- **نمونه سوالات فیزیک پزشکی – ویژه آمادگی آزمون پایان‌ترم، گردآوری و تألیف: امیرحسام احمدی، مهر ۱۴۰۲ – شامل ۴۲ سوال چهارگزینه‌ای همراه با پاسخ‌نامه کلیدی.**

از ۴۲ سوال این دفترچه، ۳۹ سوال پس از پاک‌سازی نگارشی، یکسان‌سازی قالب و راستی‌آزمایی پاسخ با جزوه‌ها، در فصل‌های مرتبط جای‌گذاری شده است. سه سوال باقی‌مانده کنار گذاشته شد: دو سوال به‌دلیل هم‌پوشانی کامل معنایی با سوالات موجود (پرسش درباره خاصیت اختلاف تضعیف و پرسش درباره تعیین‌کننده حداکثر انرژی طیف، که هر دو پیش‌تر در فصل‌های ۰۳ و ۰۲ آمده‌اند) و یک سوال به‌دلیل نبود پشتیبانی محتوایی در جزوه‌های ارائه‌شده (پرسش درباره حد مجاز تابش‌گیری در فاصله یک متری).

موارد اصلاح شده بر پایه جزوه

جایی که پاسخ دفترچه با مرجع علمی ناسازگار بود

• **عمر متوسط رادیوایزوتوپ:** پاسخ دفترچه « $2/7$ روز» (برابر خود نیمه عمر) بود؛ بر پایه تعریف اکتیویته و ثابت واپاشی در جزوه به $3/9$ روز اصلاح شد.

• **حفاظ گناد:** پاسخ دفترچه «معادل $0/25$ میلی متر سرب» بود؛ جزوه برای نواحی در معرض پرتو مفید $0/5$ میلی متر معادل سرب را الزامی می داند (مقدار $0/25$ برای تشعشع پراکنده است).

• **عامل تعیین کننده عمق نفوذ اولتراسوند:** پاسخ دفترچه «اختلاف امپدانس دو محیط» بود؛ جزوه عمق نفوذ را تابع فرکانس امواج معرفی می کند و اختلاف امپدانس را تعیین کننده «شدت بازتاب» می داند.

در تمام موارد بالا، اصلاح در بخش «تحلیل» همان سوال به صورت شفاف توضیح داده شده است. همچنین مبحث MRI در جزوه های ارائه شده پوشش داده نشده و سوالات فصل ۹ تماماً از دفترچه نمونه سوالات اند؛ این موضوع در ابتدای همان فصل تصریح شده است.

۹	مجموع فصل‌ها
۱۲۲	مجموع سوالات
۳۹	سوالات استخراج‌شده از دفترچه آزمون
۸۳	سوالات تألیفی بر پایه جزوه‌ها
۱۲۲	سوالات دارای تحلیل تشریحی
۹	فصل ۱ – ماهیت و طبقه‌بندی پرتوها
۱۵	فصل ۲ – تولید پرتو ایکس و ساختمان لامپ
۱۳	فصل ۳ – تشکیل تصویر رادیوگرافی، فلوروسکوپی و سی‌تی‌اسکن
۱۵	فصل ۴ – رادیواکتیویته و پزشکی هسته‌ای
۱۰	فصل ۵ – واحدهای سنجش پرتو و دزیمتری
۱۸	فصل ۶ – حفاظت در برابر پرتو
۱۵	فصل ۷ – رادیوبیولوژی و اثرات زیستی پرتوها
۱۹	فصل ۸ – فیزیک سونوگرافی و اولتراسوند
۸	فصل ۹ – تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)